

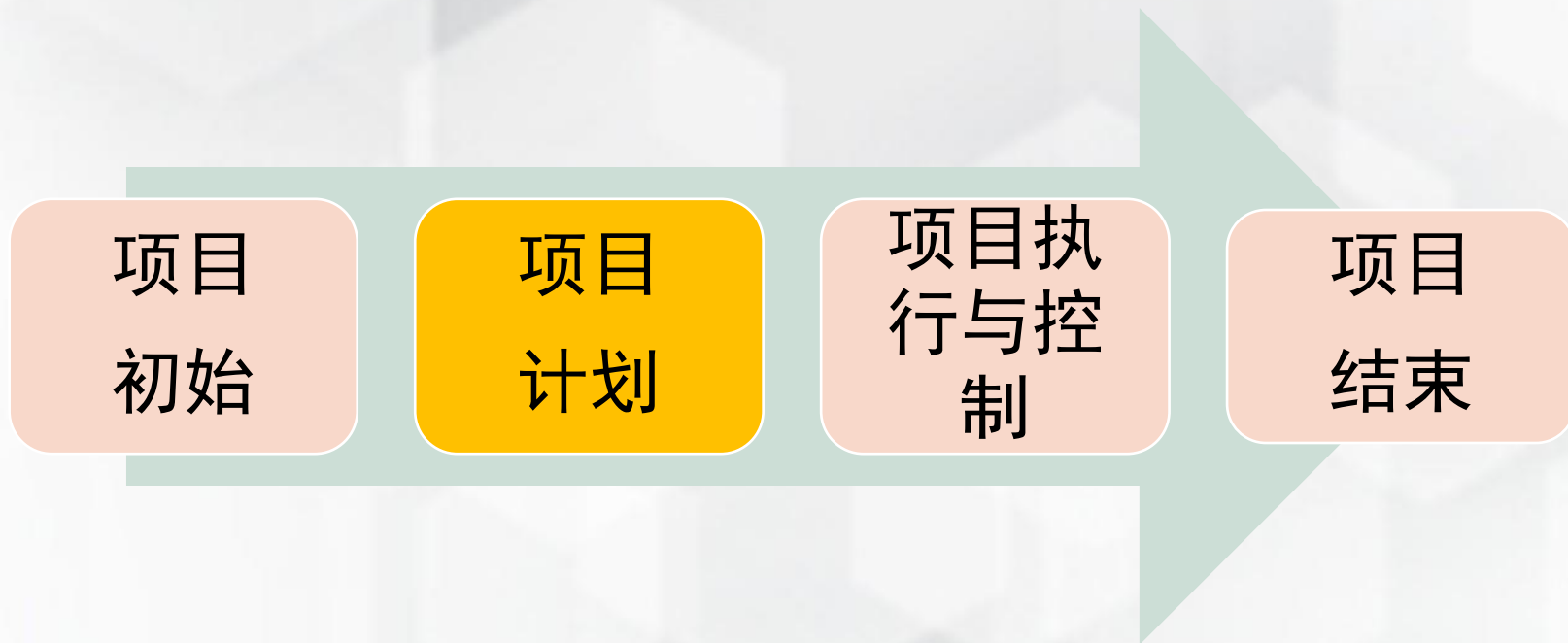


第4-5章

软件项目范围计划

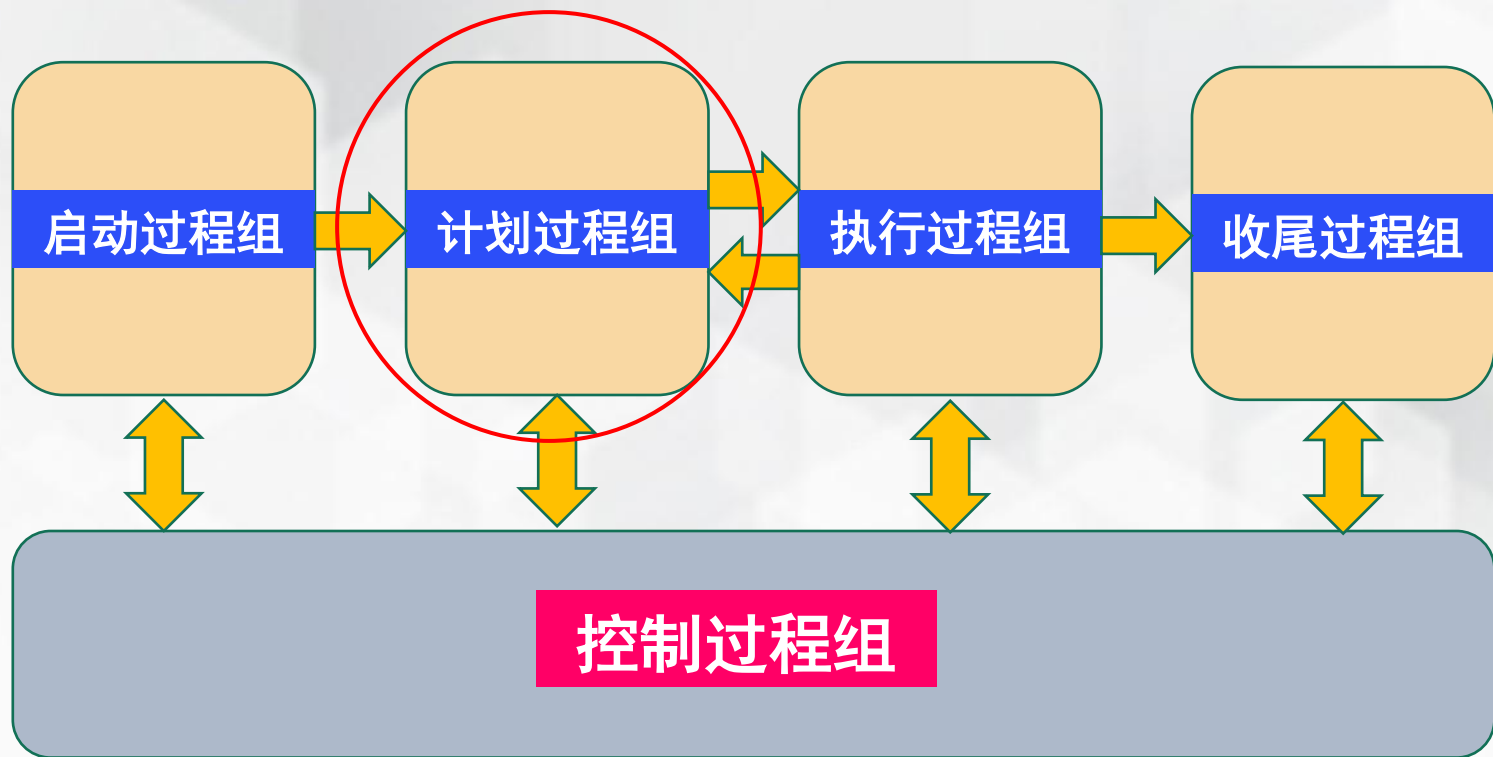


项目计划





PMBOK 第6版概观





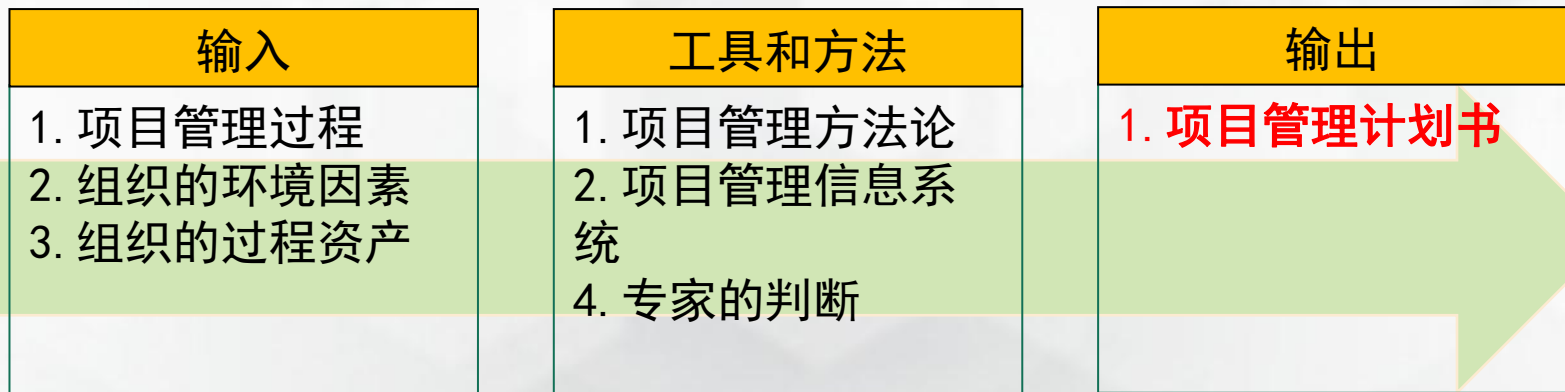
项目管理计划

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目时间管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



编制项目管理计划书

- 项目项目管理计划书，是对项目**计划、执行、控制和结束**方法等做出明确规定的重要文档。项目经理依据它来对项目过程实施管理。
- 项目管理计划书的编制过程，就是对所要实施的项目，去考虑如何去进行管理，并将其编写成项目管理计划书所进行的活动。





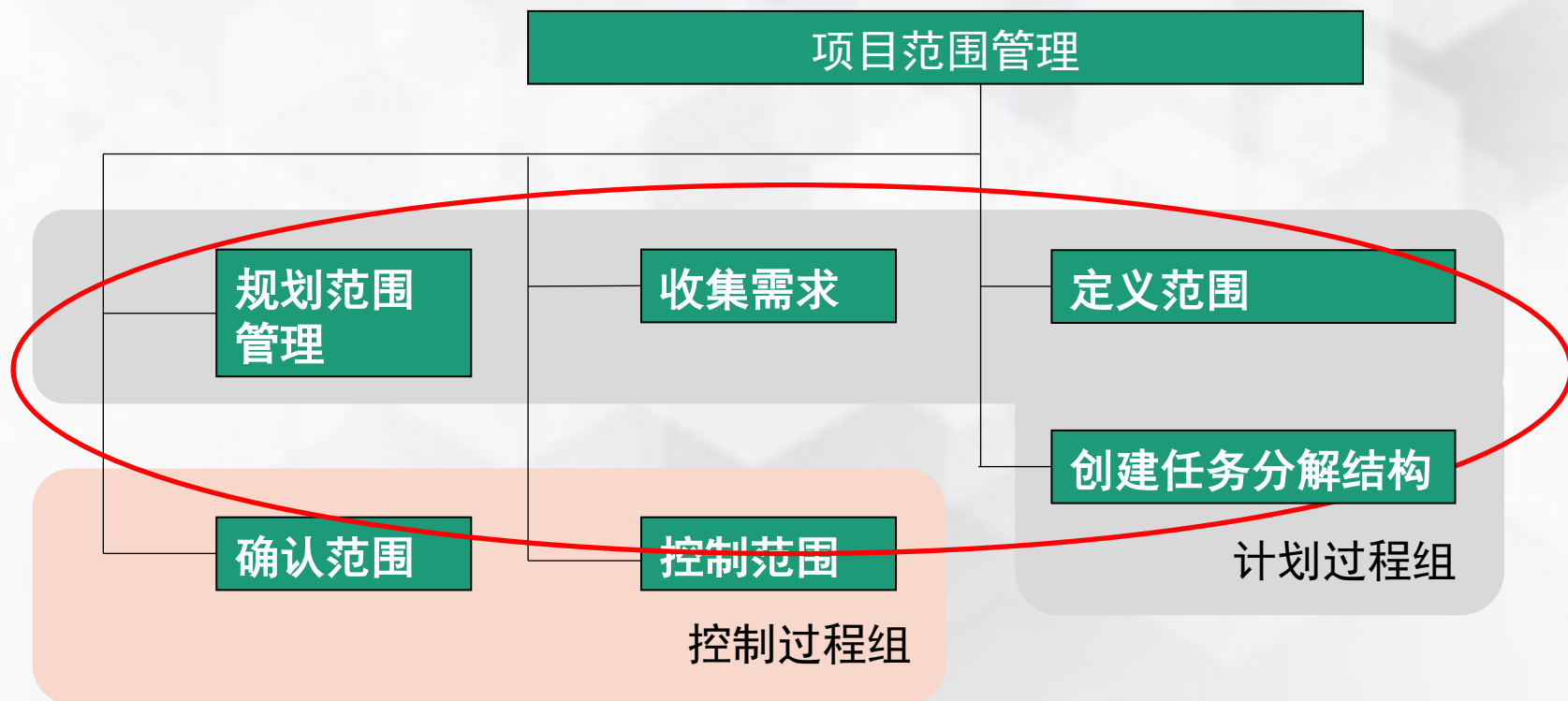
项目范围管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目时间管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



什么是项目范围管理？

项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目**包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么**做出定义和规划，以及对这些内容进行控制的过程。

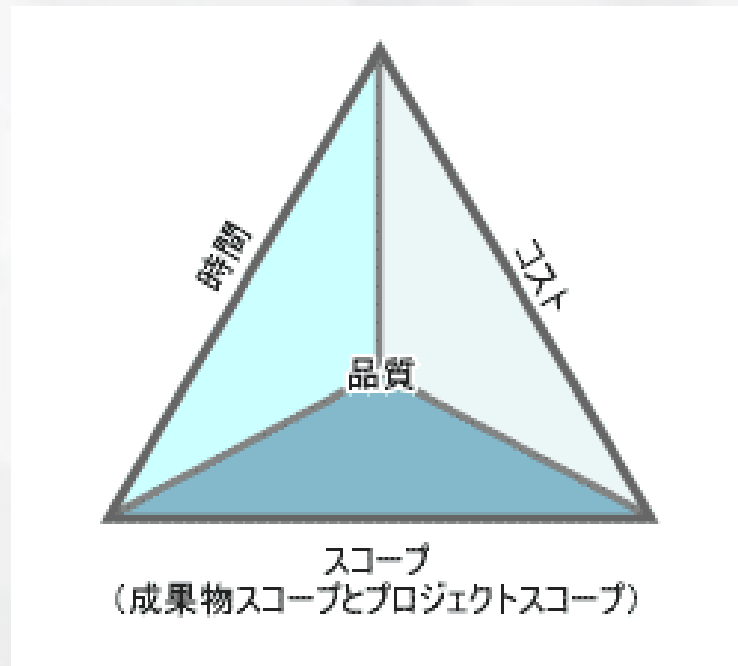




核心三计划

- 范围计划
- 进度计划
- 成本计划

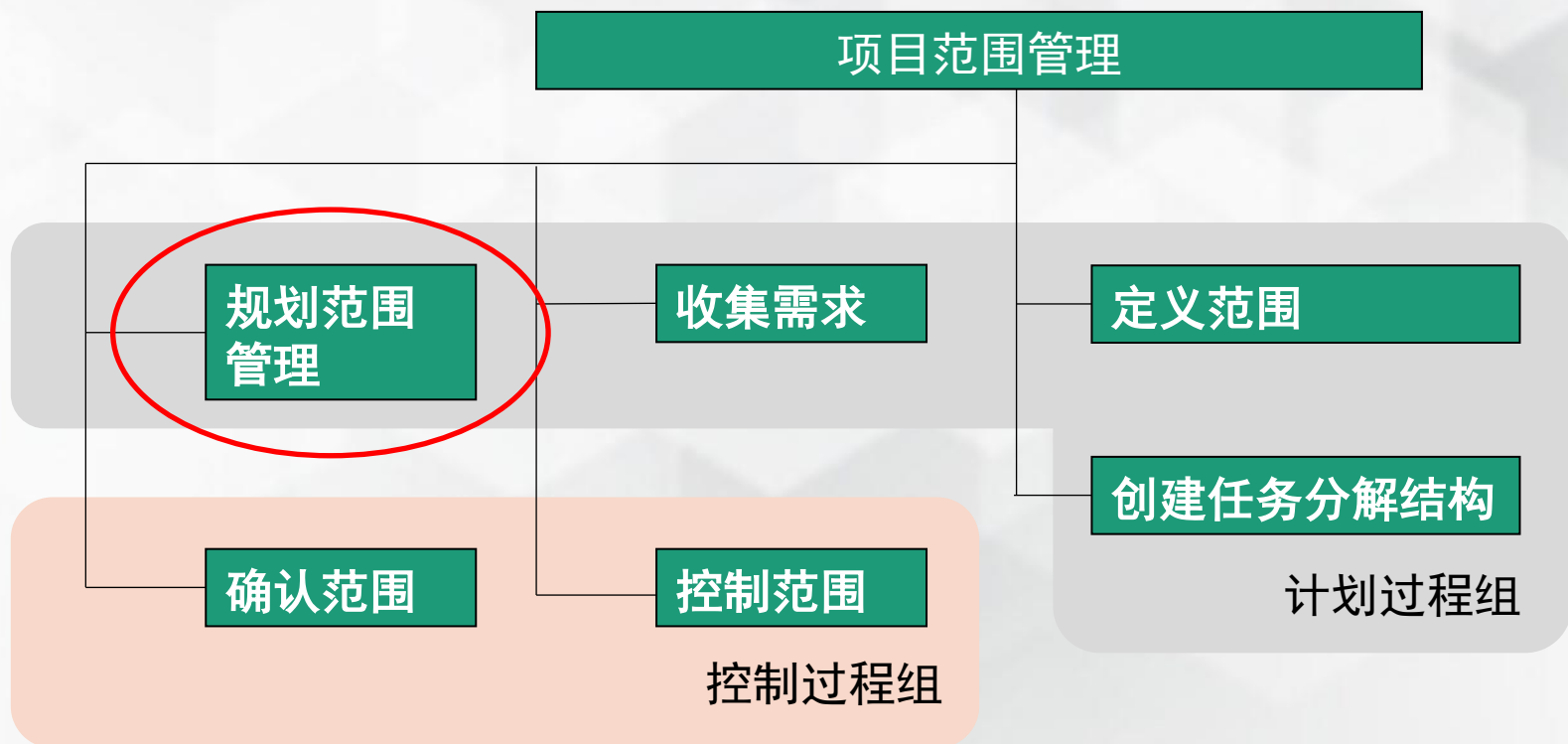
} —— 成本基准，进度基准





什么是项目范围管理？

项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目**包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么**做出定义和规划，以及对这些内容进行控制的过程。

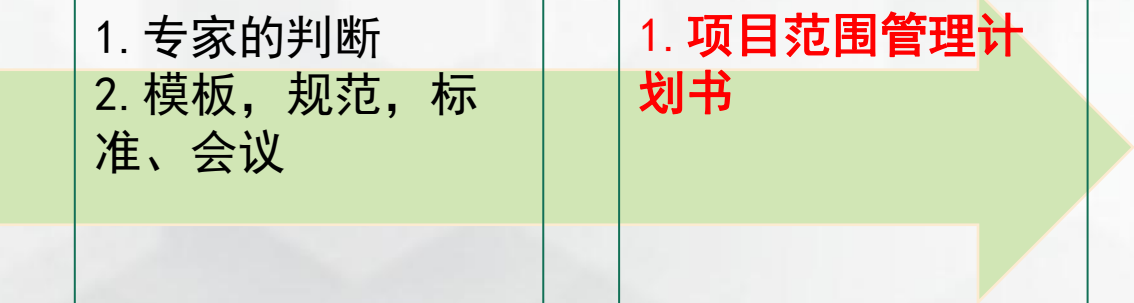




规划范围管理

- 规划范围管理的过程，是在定义范围之前，来决定如何对项目范围进行定义、管理为主要目的的活动。
- 根据项目章程、专家的意见等，将**项目范围说明书**和**WBS（Work Breakdown Structure）**的创建方法，项目范围发生变化时的应对方法等进行文书化。

输入	工具和方法	输出
1. 项目管理计划书 2. 项目章程 3. 组织的过程资产 4. 组织的环境因素	1. 专家的判断 2. 模板，规范，标准、会议	1. 项目范围管理计划书





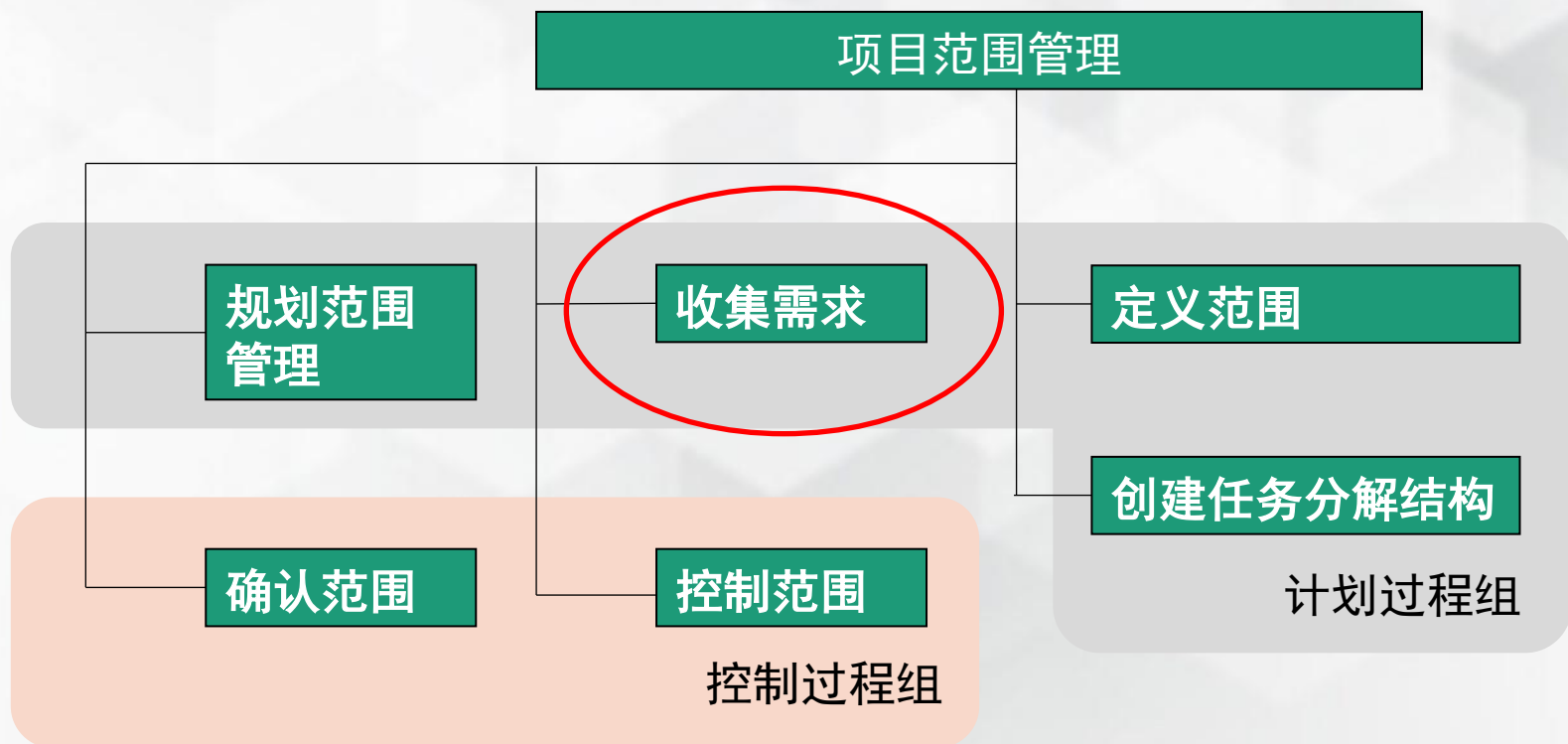
项目范围管理计划书的主要内容

- 确定编写项目范围说明书的规则。
- 确定编制WBS、维护WBS、批准WBS的规则。
- 确定项目过程中生产出来的各种可交付成果物的检验和验收的规则。
- 确定项目范围说明书（=项目范围）变更的规则。



什么是项目范围管理？

项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目**包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么**做出定义和规划，以及对这些内容进行控制的过程。





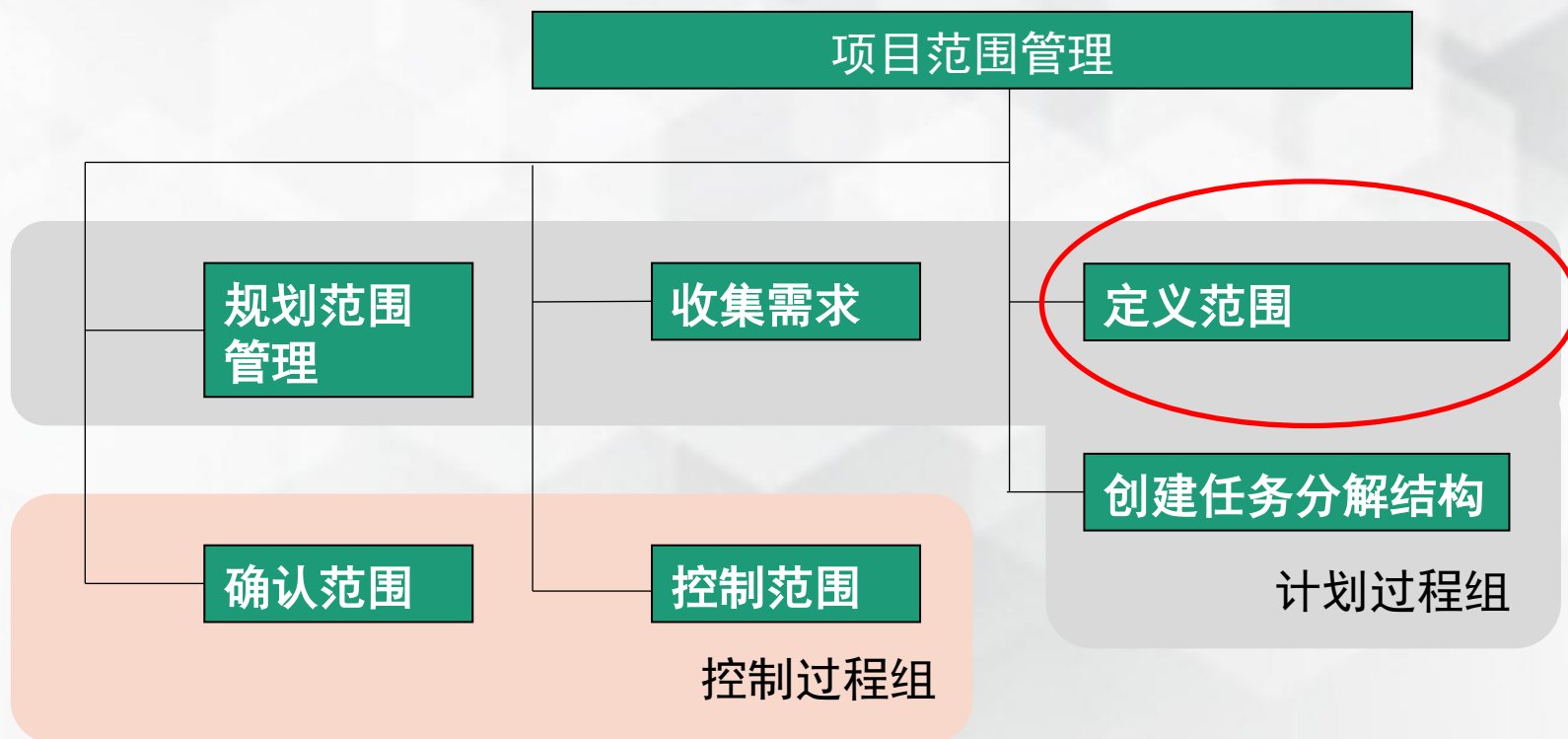
收集需求

详见本章下述《软件需求管理过程》。



什么是项目范围管理？

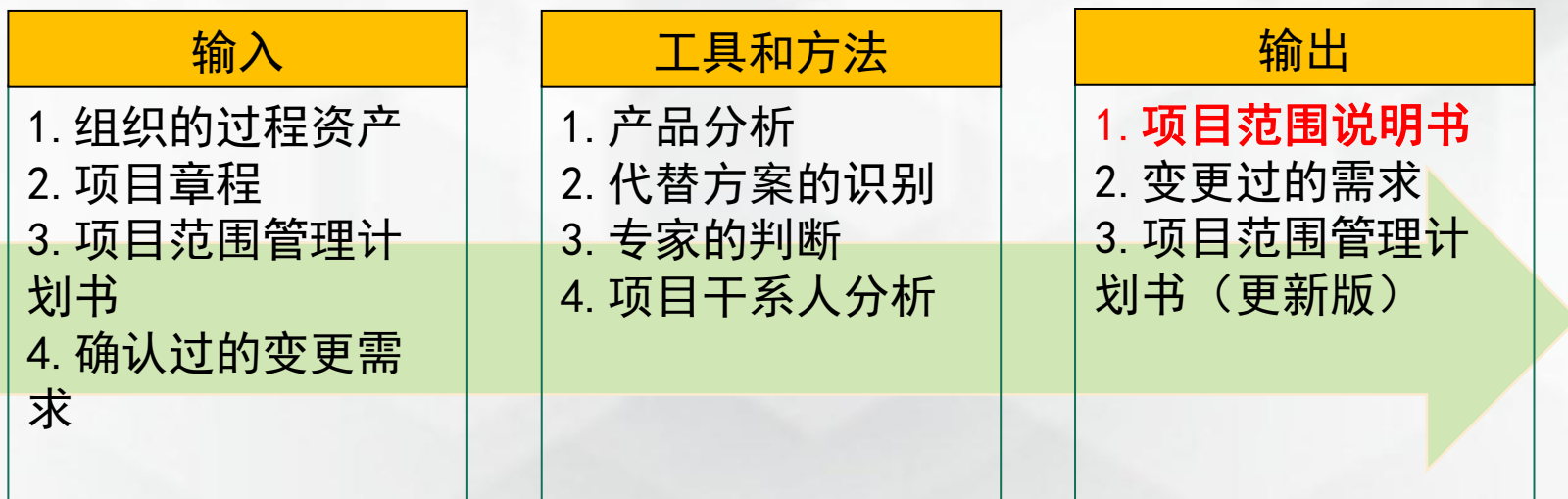
项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目**包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么**做出定义和规划，以及对这些内容进行控制的过程。





定义范围

- 定义范围的过程，是将对项目成败有很大影响的**项目范围**进行详细化，并将这些内容编写成**项目范围说明书**所进行的活动。
- 根据项目章程，对项目干系人的需求、希望和期待，前提条件·制约因素等进行分析，将这些分析结果作为项目需求事项、前提条件、制约条件整理到项目范围说明书里。





定义范围

- 以《项目章程》、《项目范围管理计划书》为根据；
- 按照《项目范围管理计划书》中规定和计划的做法；
- 得到项目干系人认可的变更需求。

影响的项目范围
说明书所进行

和期待，前提

条件，并

求事项

进行分析，将这些分析结果作为项目需

求事项

条件、制约条件整理到项目范围说明书里。

输入

1. 组织的过程资产
2. 项目章程
3. 项目范围管理计划书
4. 确认过的变更需求

工具和方法

1. 产品分析
2. 代替方案的识别
3. 专家的判断
4. 项目干系人分析

输出

1. **项目范围说明书**
2. 变更过的需求
3. 项目范围管理计划书（更新版）



定义

- 定义范围进行详细的活动。
- 根据项目条件，制定需求事项、

- **产品分析**：如何将产品目标转换为具体的可交付成果物。
- **代替方案的识别**：为了实现项目的目标，考虑各种实施方案。例如采用水平思考法，头脑风暴（Brainstorming）等方法。
- **项目干系人分析**：对项目干系人的影响和利害关系进行识别，将他们的需求、希望、期待文书化。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 项目章程 3. 项目范围管理计划书 4. 确认过的变更需求	1. 产品分析 2. 代替方案的识别 3. 专家的判断 4. 项目干系人分析	1. 项目范围说明书 2. 变更过的需求 3. 项目范围管理计划书（更新版）



定义范围

- 定义范围的详细化，进行详细化，的活动。
- 根据项目章程和条件·制约因素、需求事项、前提

项目范围说明书：详细记述了项目的可交付成果物和为完成这些要素成果物所需要的工作。

范围进行前提需求里。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 项目章程 3. 项目范围管理计划书 4. 确认过的变更需求	1. 产品分析 2. 代替方案的识别 3. 专家的判断 4. 项目干系人分析	1. 项目范围说明书 2. 变更过的需求 3. 项目范围管理计划书（更新版）

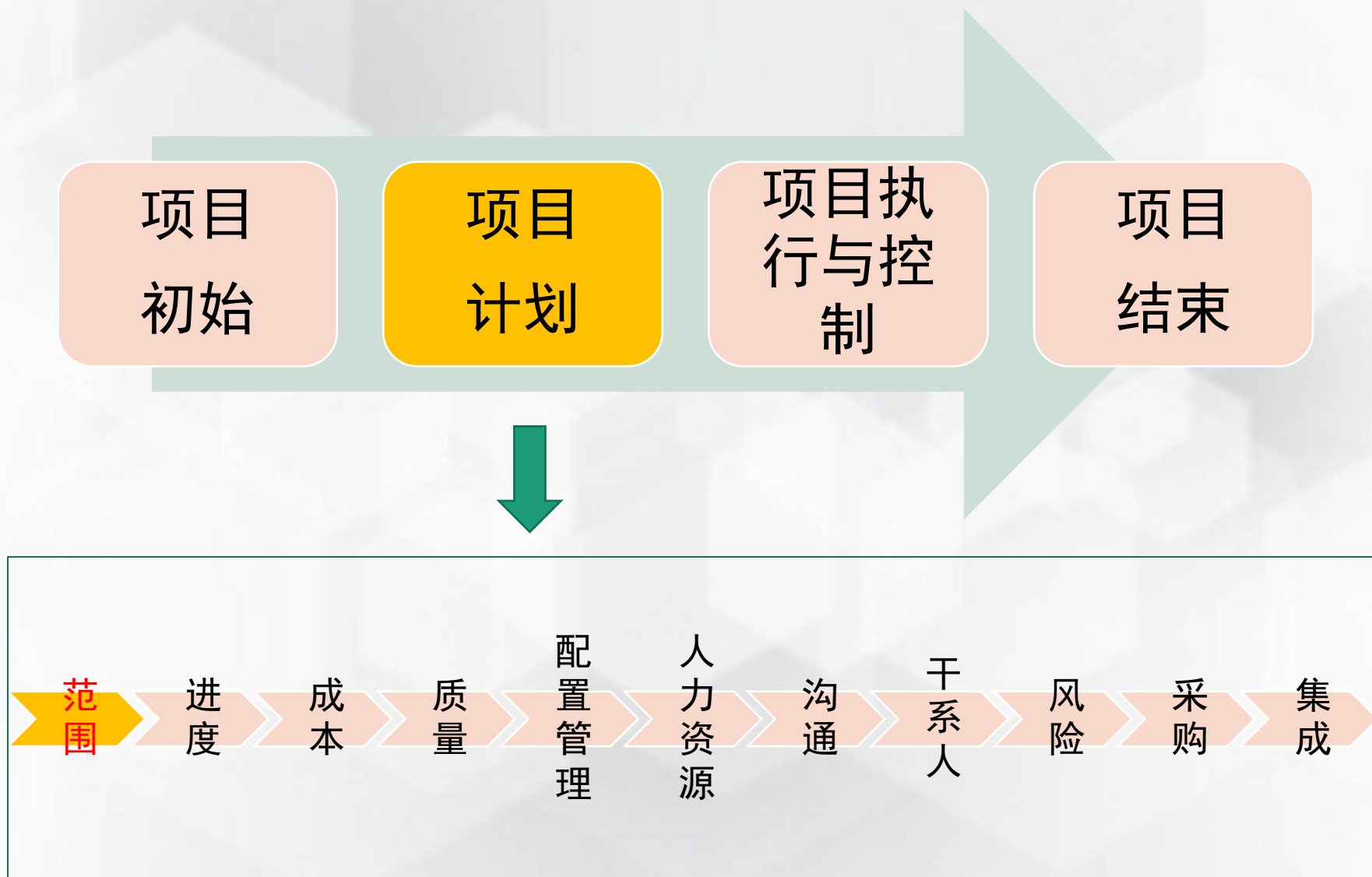


项目范围说明书的主要内容

- 项目目标
- 项目范围的描述
- 对项目的要求事项
- 项目的界限（用概要图表示）
- 项目的可交付成果物
- 成果物验收标准
- 前提条件
- 项目的组织结构
- 已知风险
- 里程碑
- 经费上的制约
- 成本估计
- 构成管理和变更管理的有关事项
- 项目式样
- 与审批相关的说明事项



软件项目管理过程





本章内容

➤ 软件需求管理过程

➤ 任务分解定义

➤ 任务分解结构的类型

➤ 任务分解的方法

第5章 任务分解

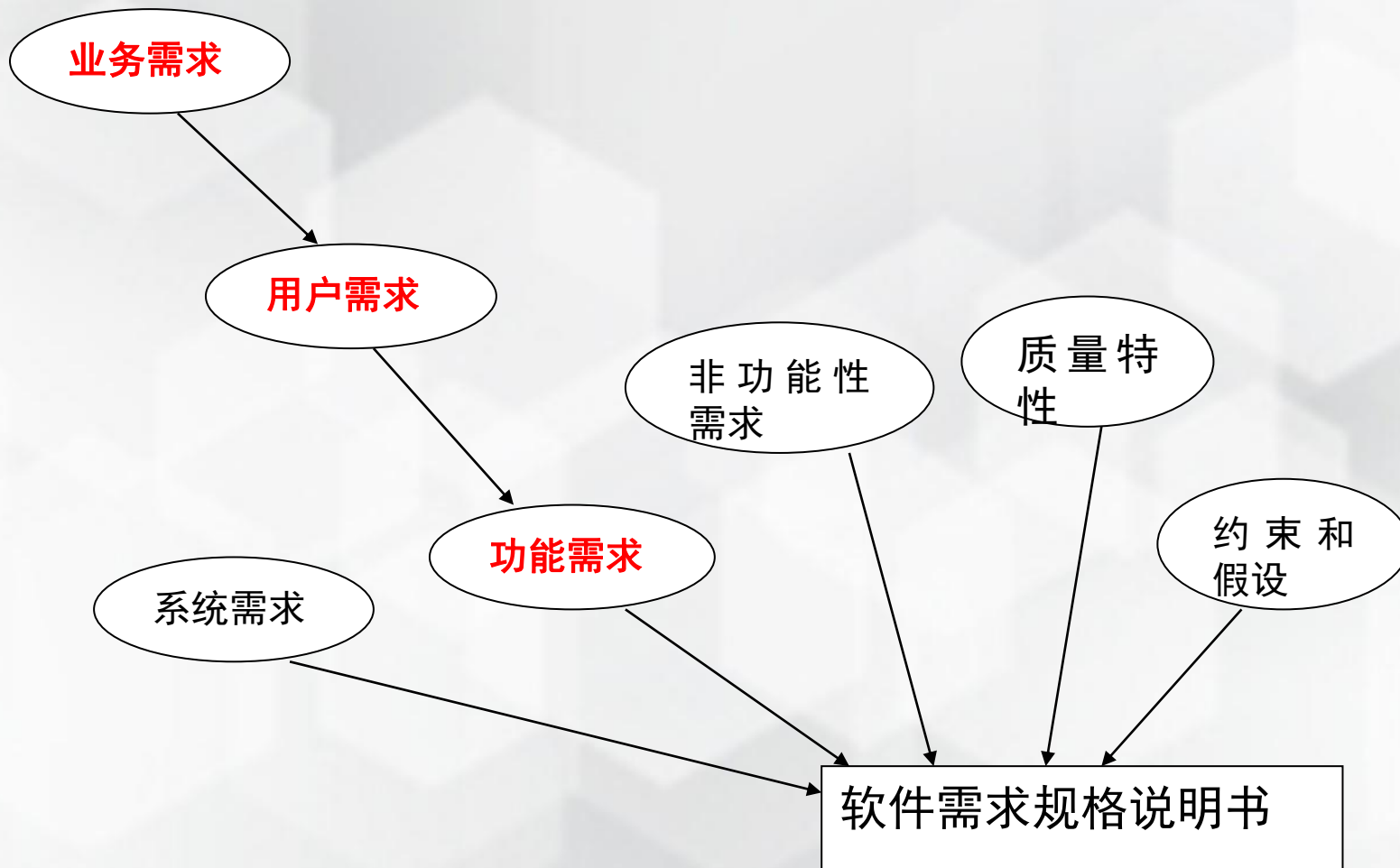


软件需求

软件需求是指用户对软件的功能和性能的要求，就是用户希望软件能做什么事情，完成什么样的功能，达到什么性能。



软件需求的层次





软件需求的层次

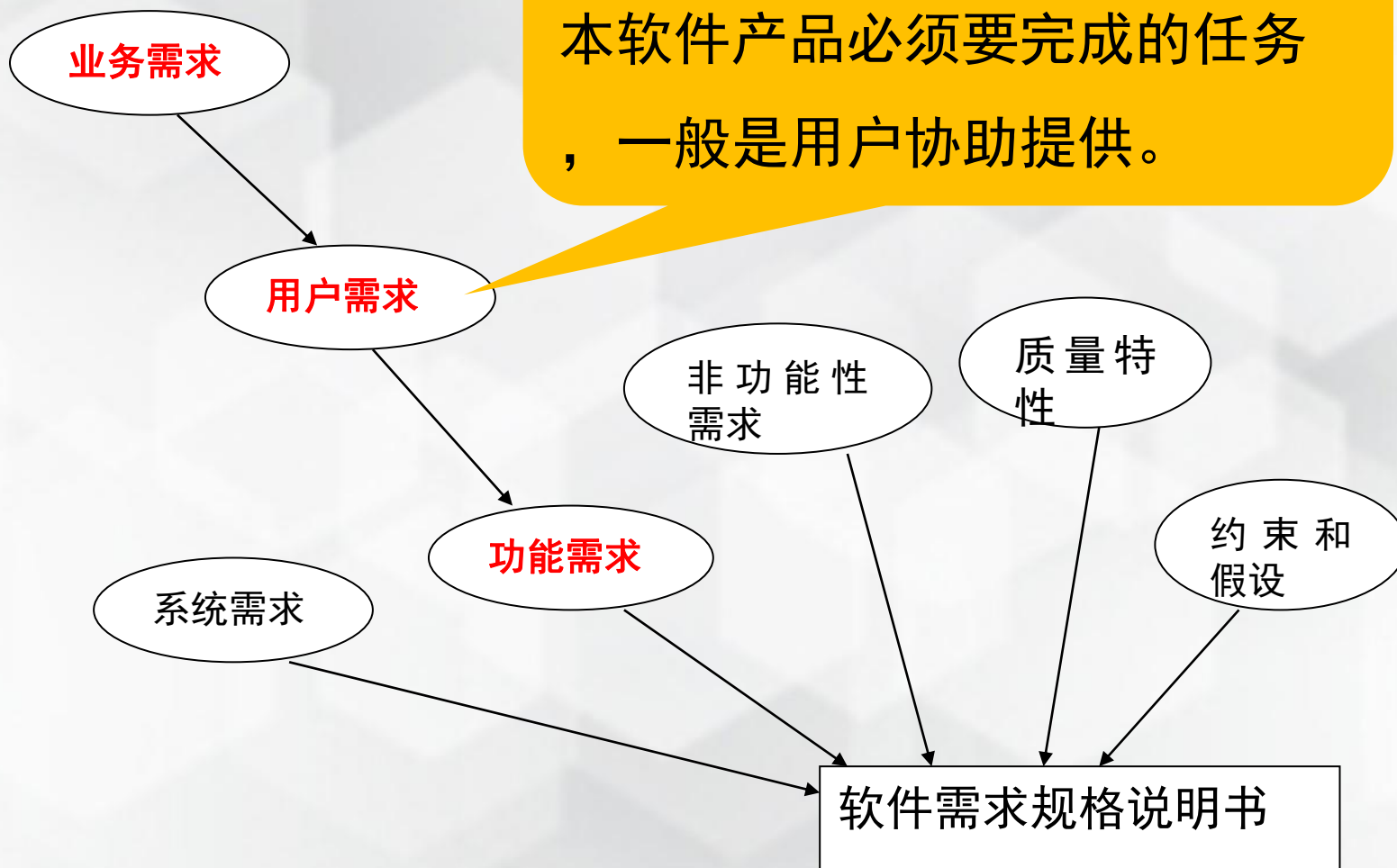
业务需求反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，由管理人员和 market 分析人员确定。





软件需求的层次

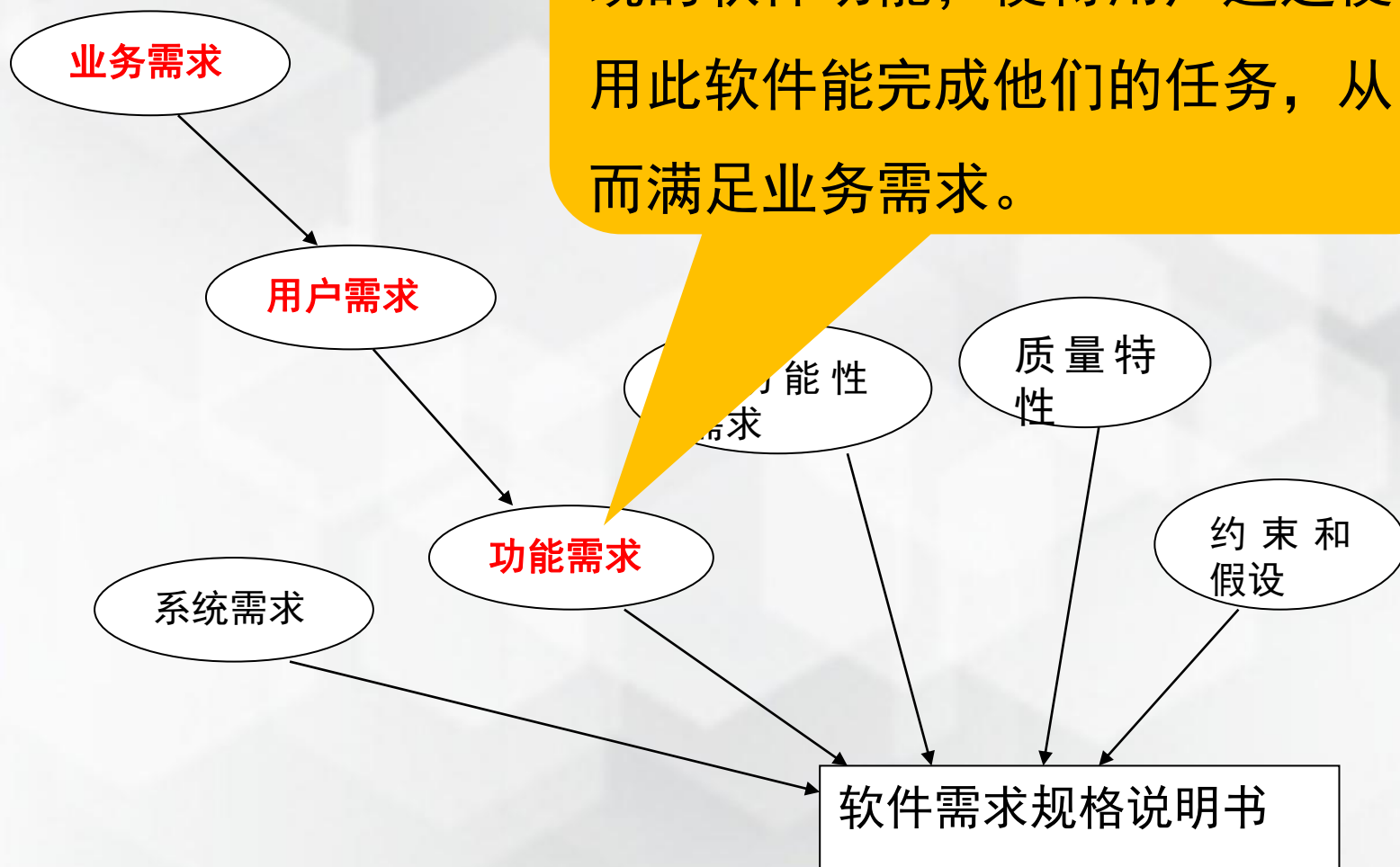
用户需求描述了用户通过使用本软件产品必须要完成的任务，一般是用户协助提供。





软件需求的层次

功能需求定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户通过使用此软件能完成他们的任务，从而满足业务需求。





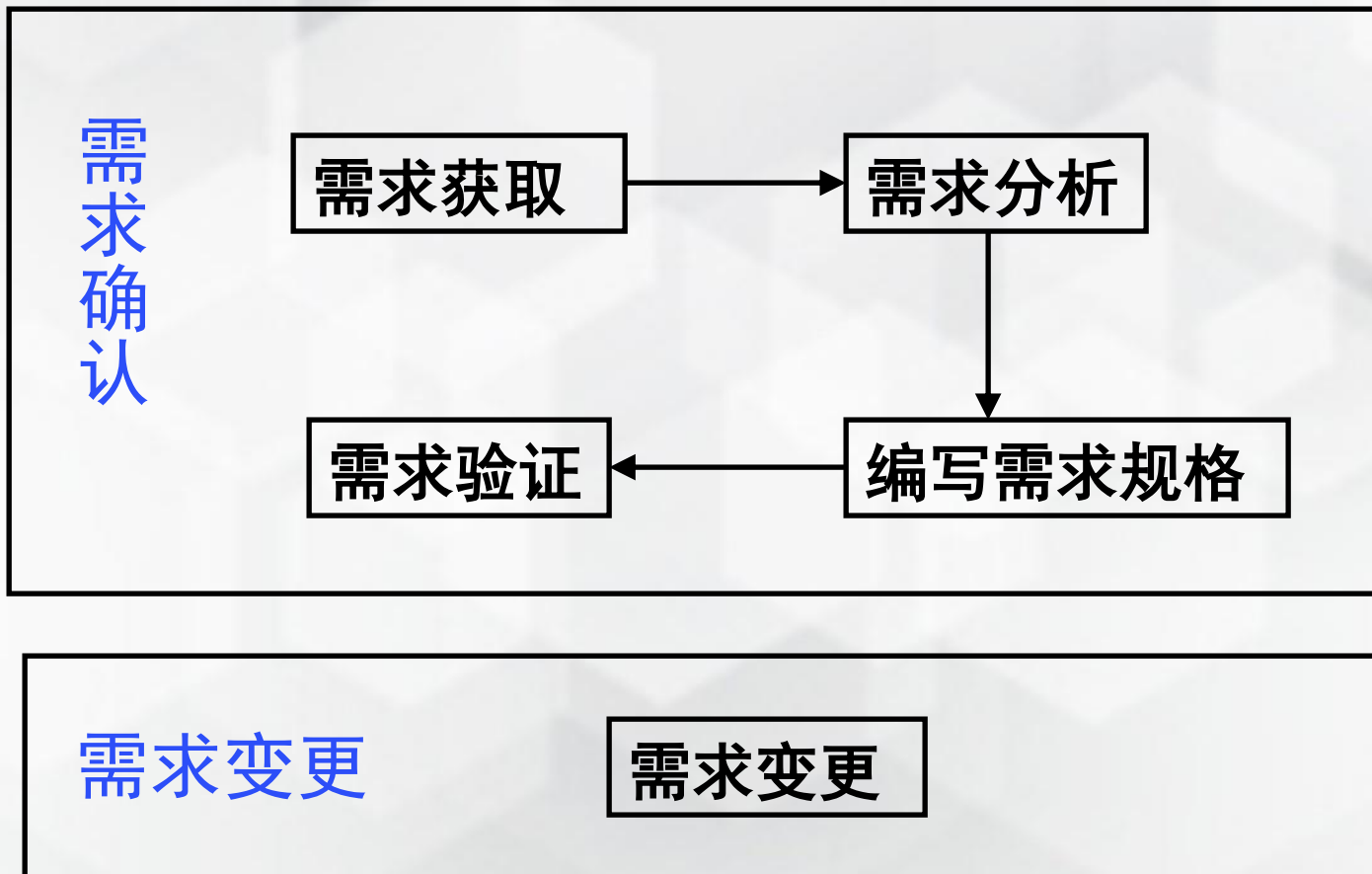
软件项目失败的原因

No.	Top 10 Factors	平均值
1	Inadequate requirements specification 不充分的需求规范	4.5
2	Changes in requirements 需求的变更	4.3
3	Shortage of systems engineers 缺乏系统工程师	4.2
4	Shortage of software managers 缺乏了解软件特性的经理人	4.1
5	Shortage of qualified project managers 缺乏合格的项目经理	4.1
6	Shortage of software engineers 缺乏软件工程师	3.9
7	Fixed - price contract 固定价合同	3.8
8	Inadequate communications for system integration 系统集成阶段交流与沟通不充分	3.8
9	Insufficient experience as team 团队缺乏经验	3.6
10	Shortage of application domain experts 缺乏应用领域专家	3.6
Scale: 5 = Very Serious 3 = Serious 1 = No Serious		



软件需求管理过程

软件需求管理过程是保证软件需求以一种形式描述一个产品应具备的功能、性能等。



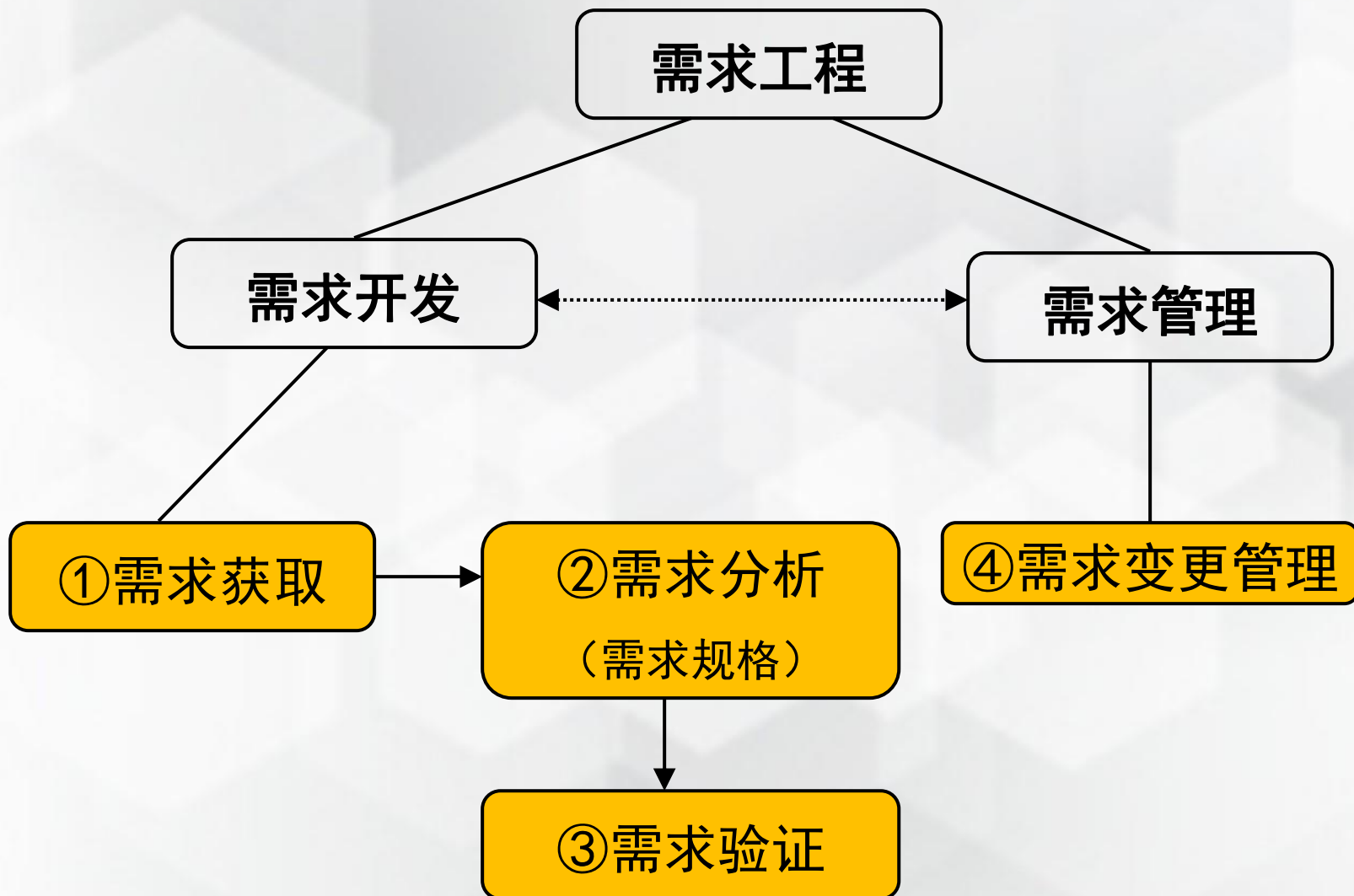


需求工程？

- 对系统构建中的用户需求，进行科学定义的方法和想法的总称。对“用户的目的是什么？”、“用户需要什么样的功能？”等这些需求进行整理，将这些内容正确地反映到系统中的方法的全体都属于需求工程的范畴。
- 作为软件工程的一个子领域，从上个世纪70年代后期开始，在美国开始研究的。

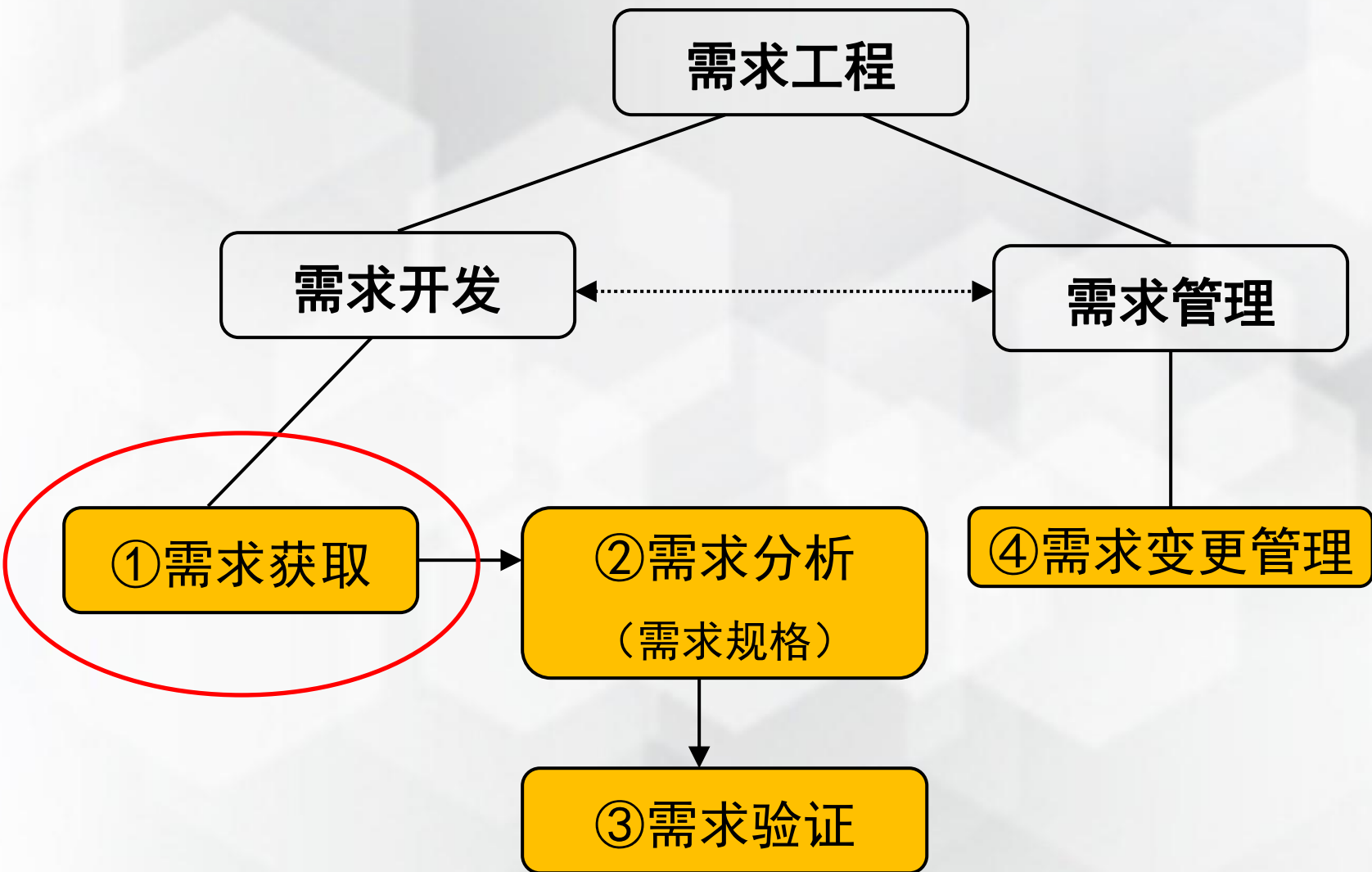


需求工程的基本任务





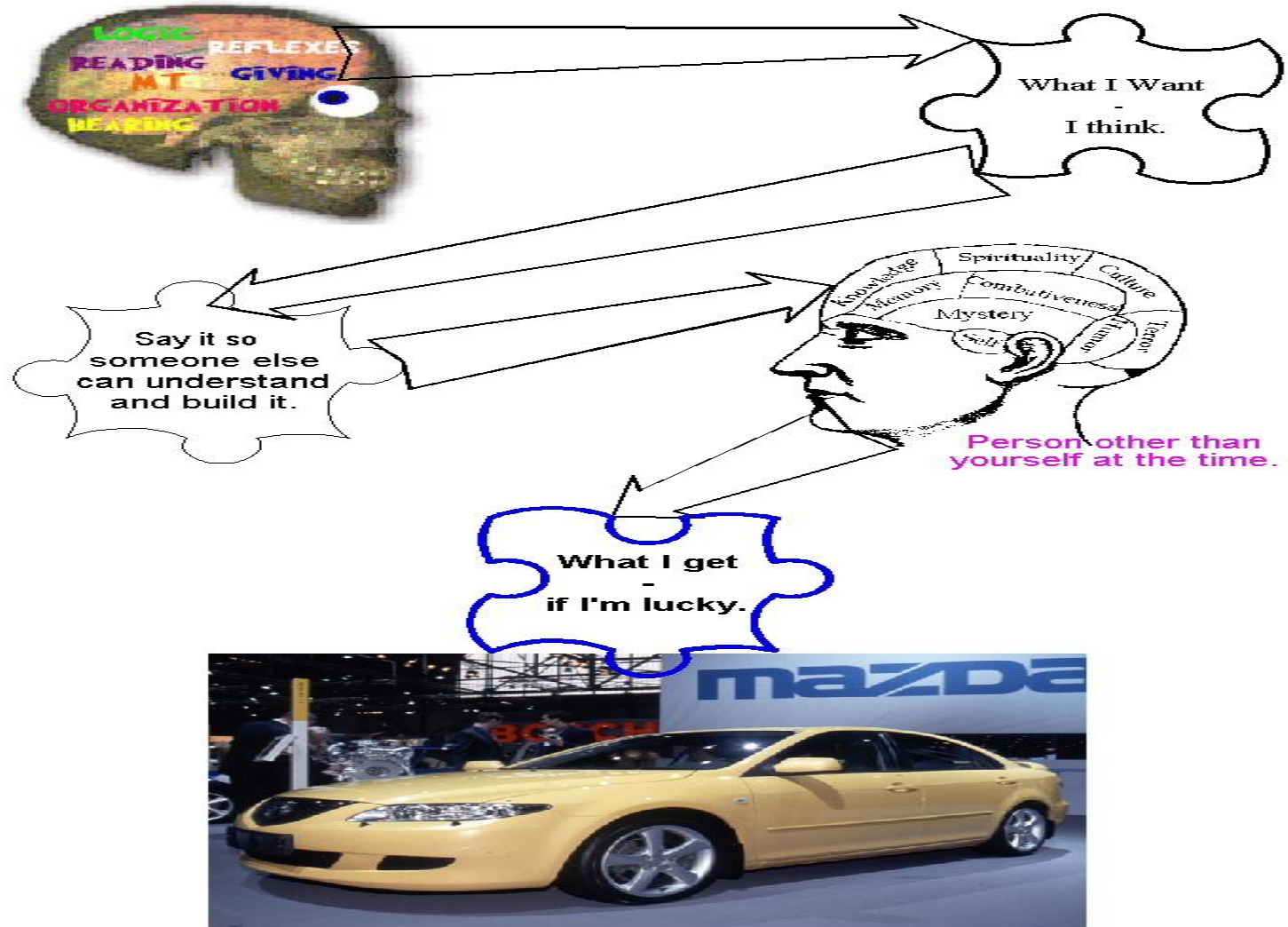
需求工程的基本任务





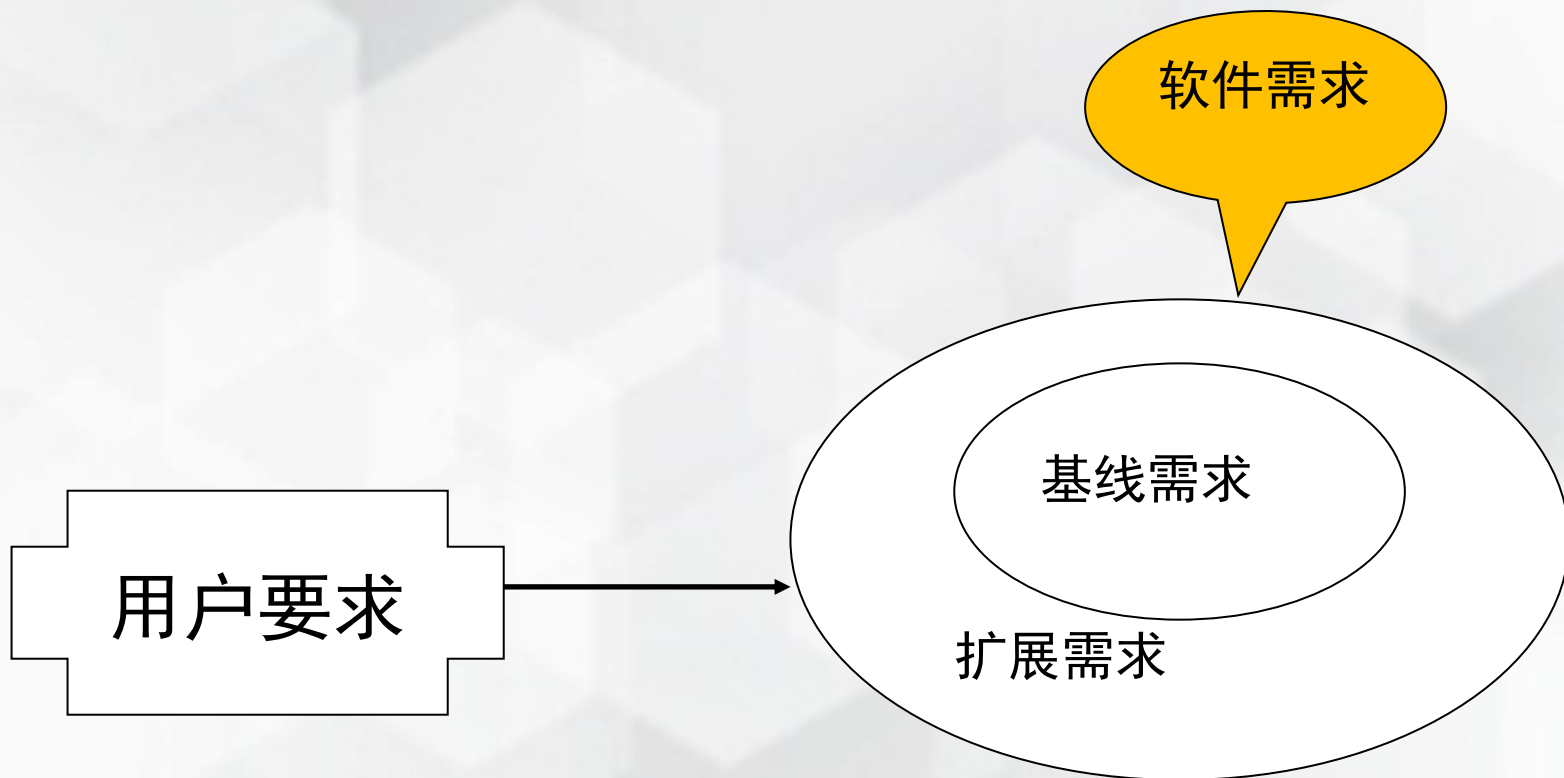
需求获取图示

Requirements: What's the Point?



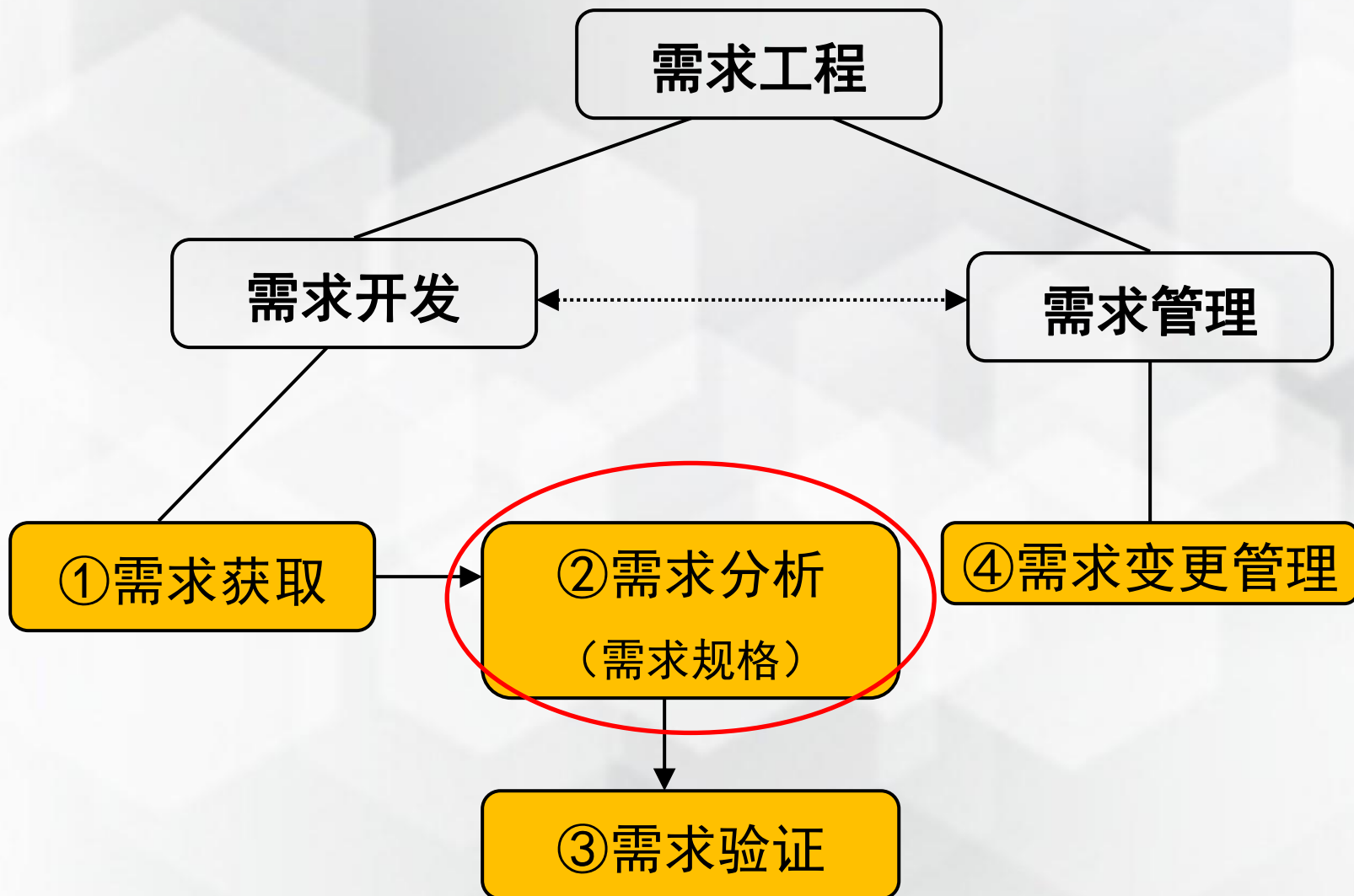


① 需求获取





需求工程的基本任务





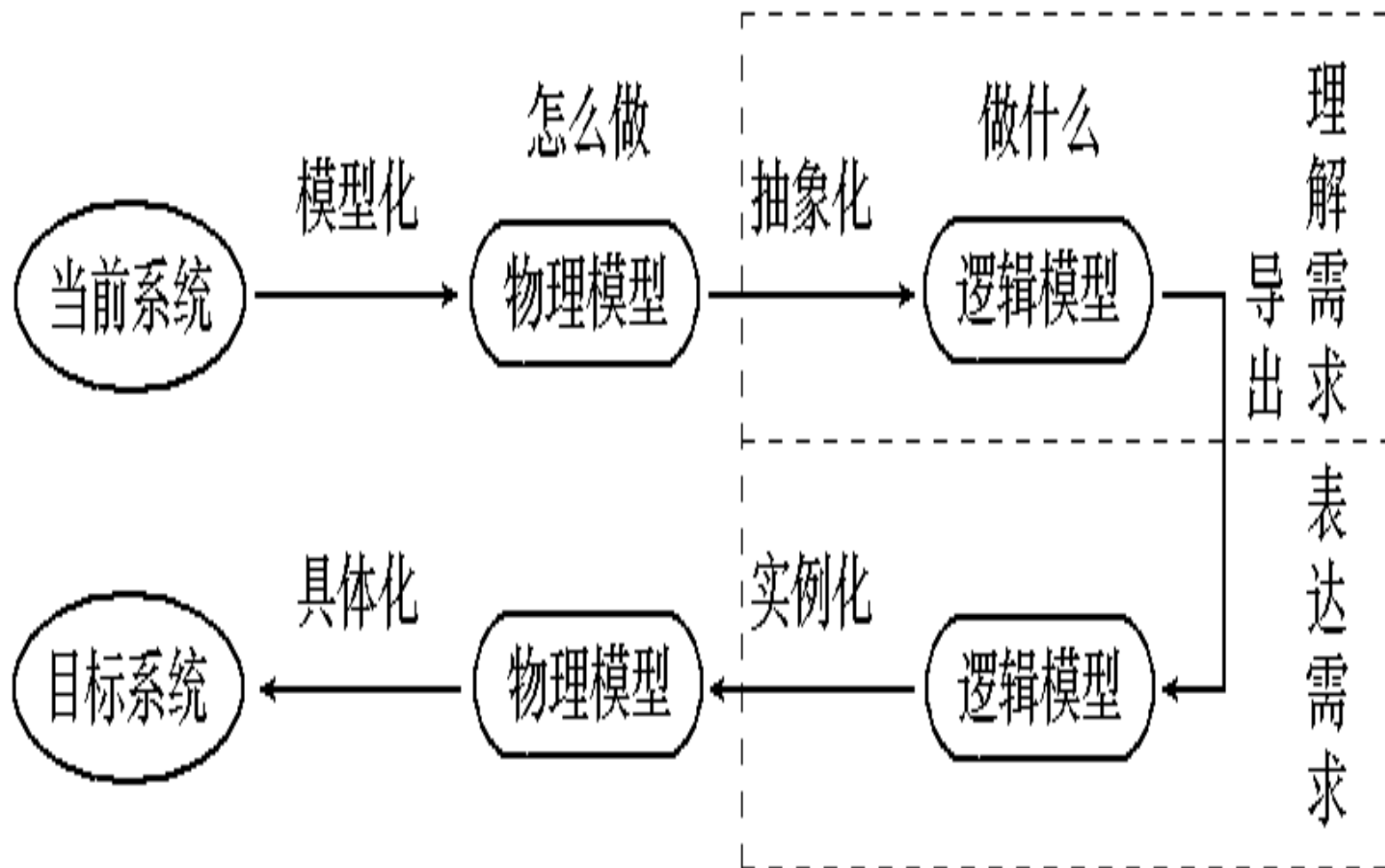
② 需求分析

需求分析是为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述。



② 需求分析

需求分析模型





② 需求分析

需求规格说明

- 需求分析工作完成的一个重要基本标志是形成了一份完整的、规范的需求规格说明书。
- 需求规格说明书的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。



② 需求分析

软件需求规格说明的原则

- 从现实中分离功能，即描述要“做什么”而不是“怎样实现”；
- 采用一定的规格说明语言；
- 如果被开发软件只是一个大系统中的一个元素，那么整个大系统也包括在规格说明的描述之中；
- 规格说明应该包括系统运行环境；
- 规格说明应该是一个认识模型；
- 规格说明应该允许不完备性并允许扩充。



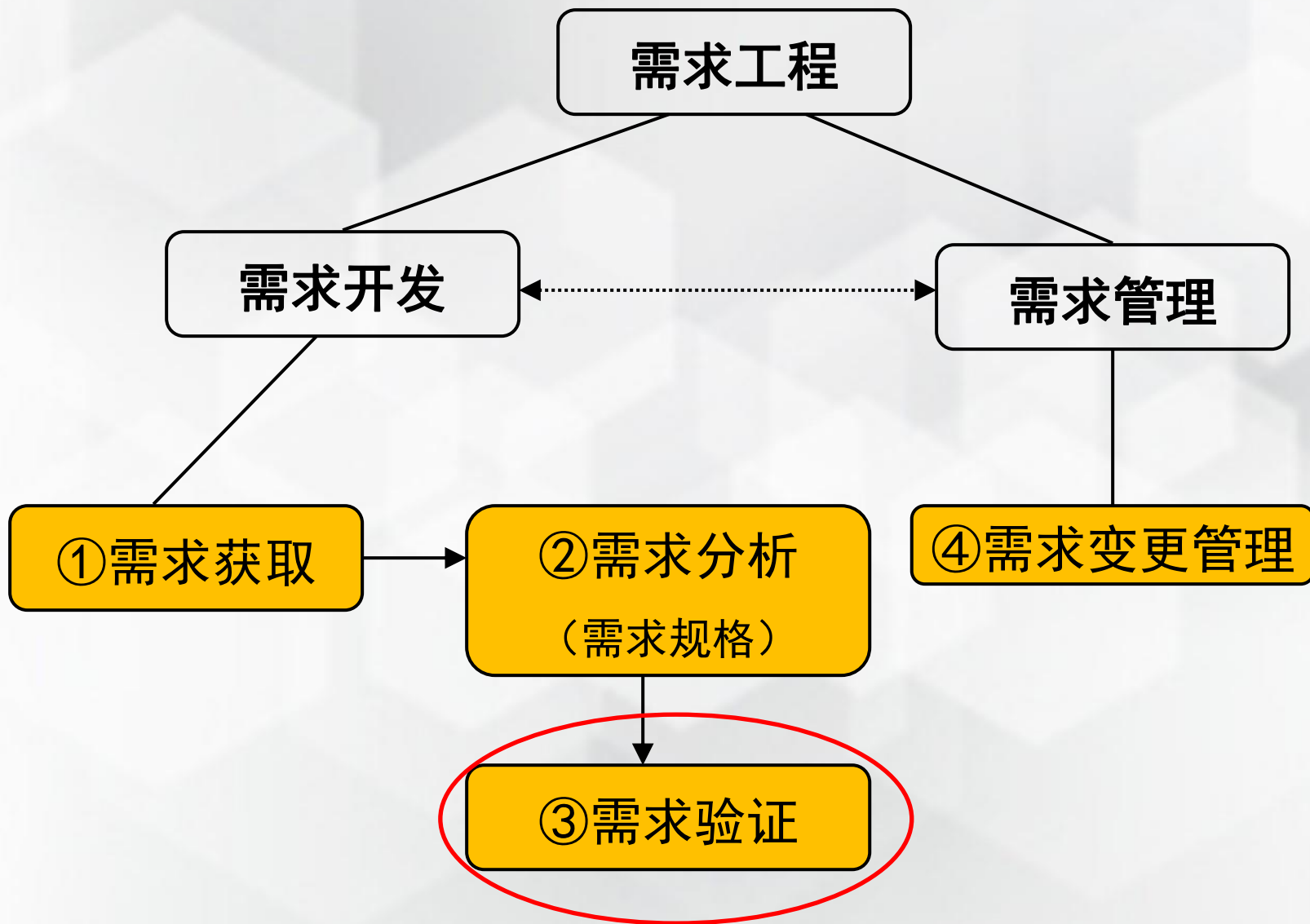
② 需求分析

需求规格文档参考

1. 引言
2. 系统定义
3. 应用环境
4. 功能规格
5. 性能需求
6. 产品提交
7. 实现约束
8. 质量描述
9. 其它
10. 签字认证



需求工程的基本任务



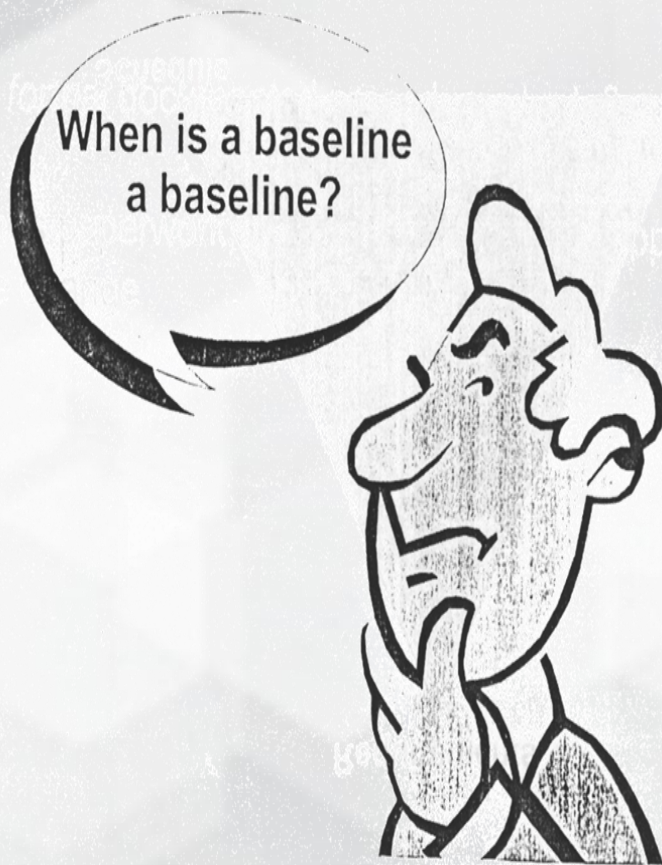


③ 需求验证

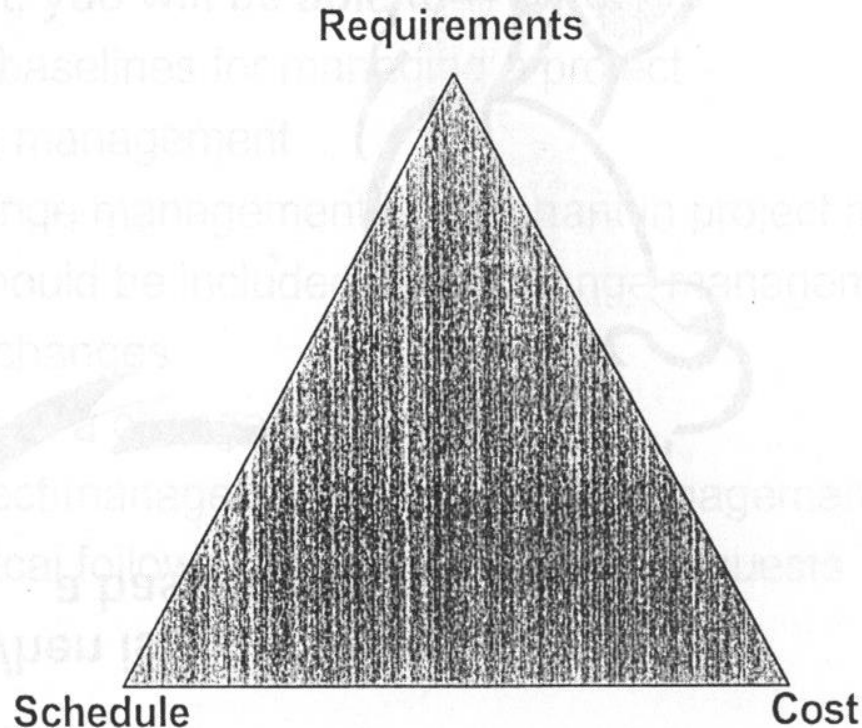
- 需求是正确的吗？
- 需求是一致的吗？
- 需求是完全的吗？
- 需求是实际可行的吗？
- 需求是必要的吗？
- 需求是可验证的吗？
- 需求是可跟踪的吗？
- 最后的签字



需求总在变化



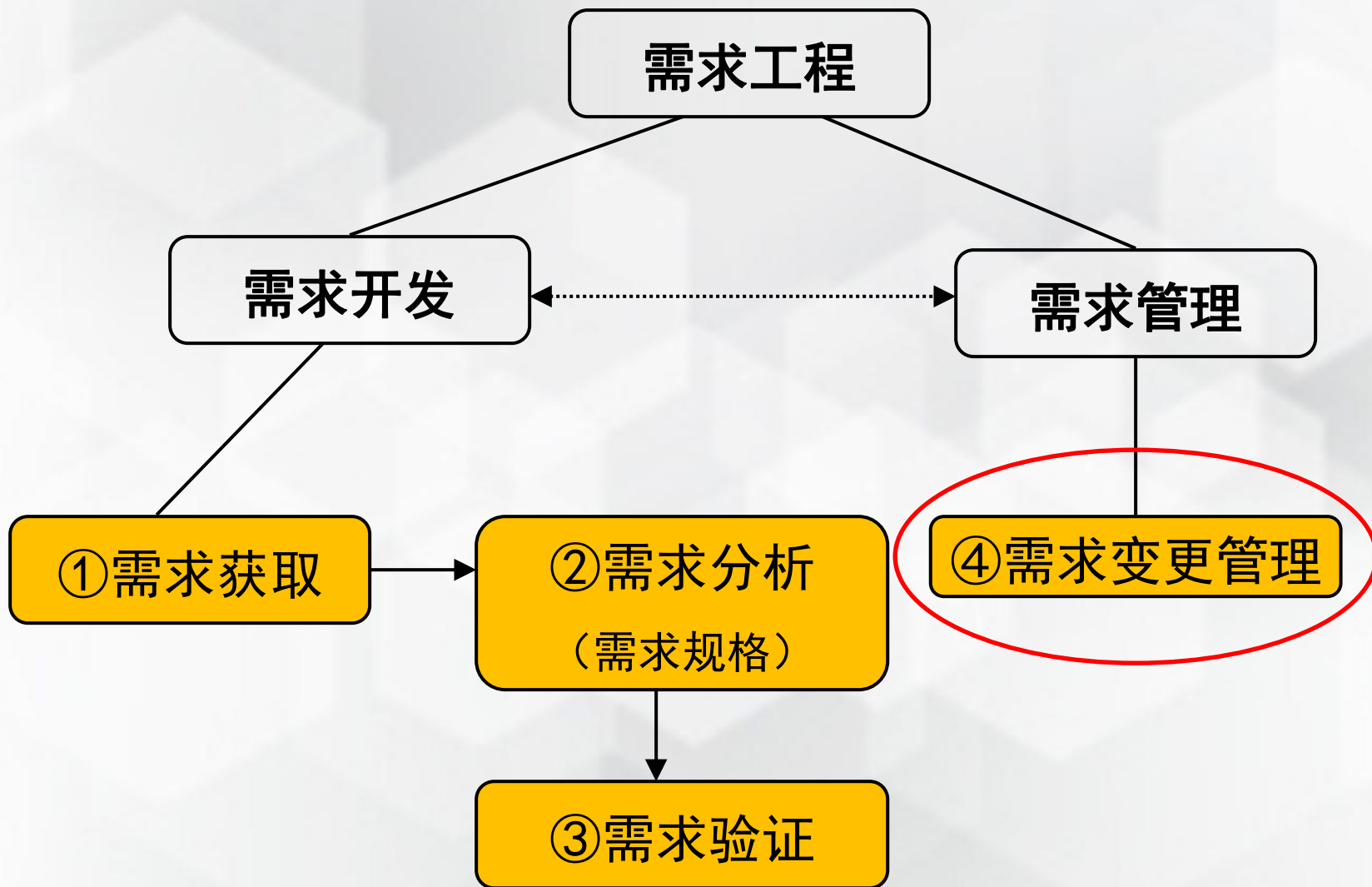
Required Baselines for Managing a Project



Without baselines, Scope = ∞



需求工程的基本任务





④ 需求变更管理

- 确定需求变更控制过程
- 建立变更控制委员会
(CCB: Change Control Board)
- 分析需求变更的影响
- 跟踪所有受需求变更影响的工作产品
- 建立需求基准版本和需求控制版本文档
- 维护需求变更的历史记录
- 跟踪每项需求变更的状态
- 衡量需求稳定性



④ 需求变更管理

➤ 管理和控制需求基线的过程

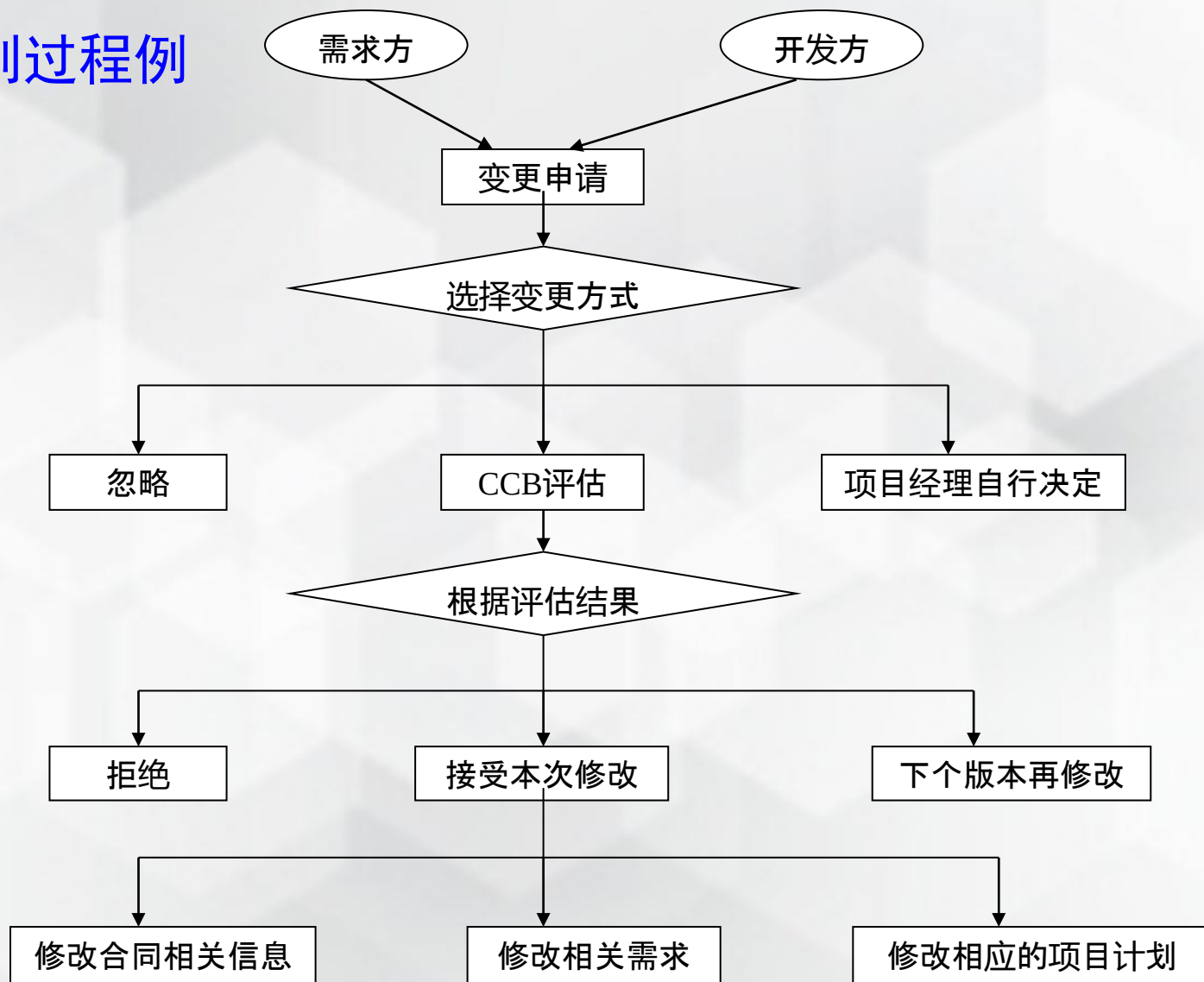
➤ 需求变更控制系统

- 一个正式的文档，说明如何控制需求变更。
- 建立变更审批系统。



④需求变更管理

需求变更控制过程例





④需求变更管理

需求变更控制过程例

软件基线产品修改提交单			
申请人	张 建东	申请日期	2020. 10 . 11
项目名称	软件项目管理系统		
阶段名称	系统设计		
文件名称	RCR-PM-01. doc, RCR-PM-02. doc, 变更简述如下		
修改内容	1) 修改测试流程控制：将2个角色，3个渠道流，改为3个角色，4个渠道流，详见RCR-PM-01. doc 2) 增加开发人员技能信息库管理，详见RCR-PM-02. doc		
验证意见	同意RCR-PM-01. doc变更。RCR-PM-02. doc的变更可以推迟到下一个版本实施		
	验证人	杨炎泰	验证日期 2002. 10. 11
CCB	韩万江, 姜岳尊, 孙泉	填表人	韩万江



提问

下列不属于软件项目管理需求过程的是（ ）。

- A、需求获取
- B、需求分析
- C、需求规格编写
- D、需求更新 ✓



提问

下列不属于软件需求范畴的是（ ）。

- A、软件项目采用什么样的实现技术 ✓
- B、用户需要软件能做什么样的事情
- C、用户需要软件完成什么样的功能
- D、用户需要软件达到什么样的性能



提问

需求管理包括

需求获取、

需求分析、

编写需求规格、

需求验证、

需求变更管理 5个过程。



本章内容

➤ 软件需求管理过程

➤ 任务分解定义

➤ 任务分解结构的类型

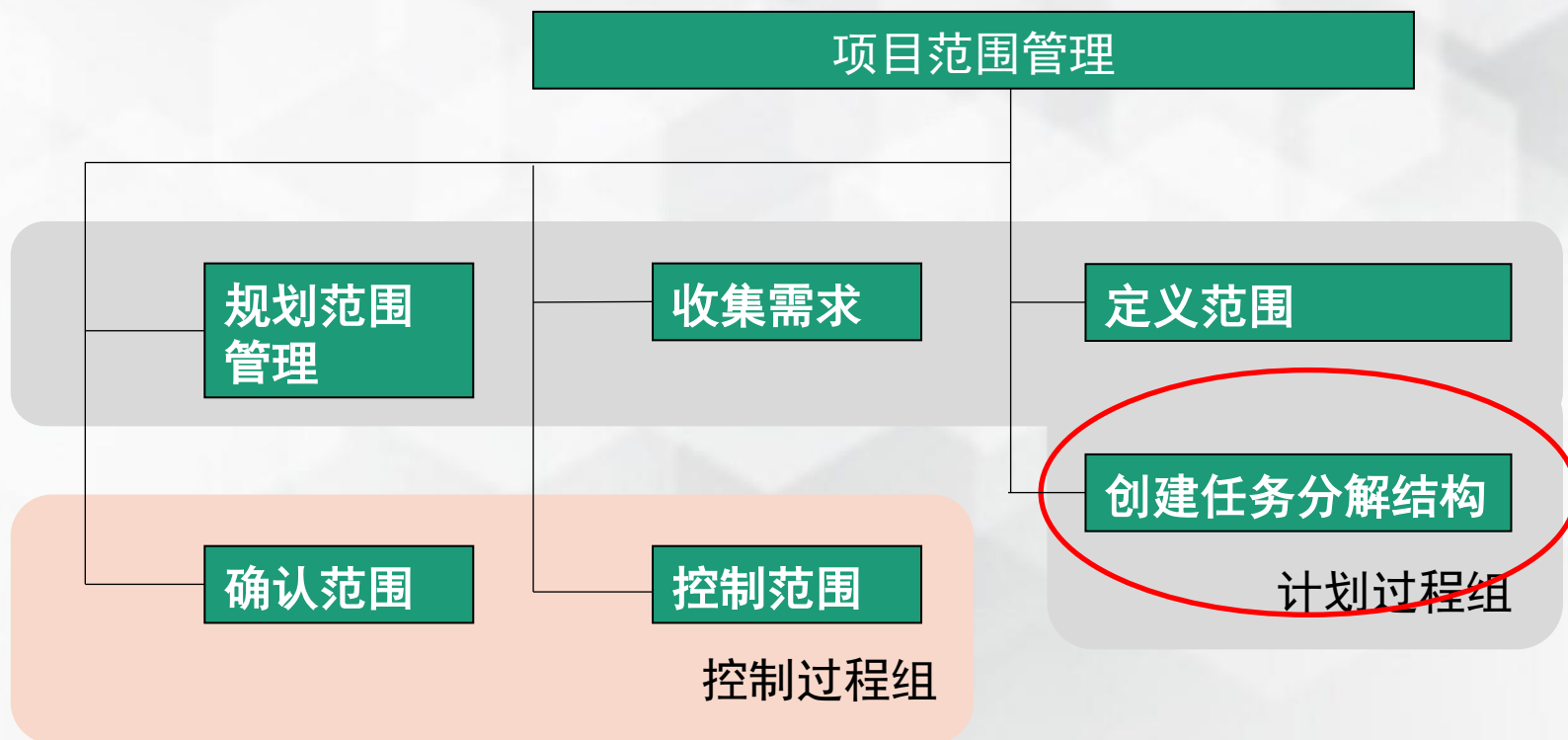
➤ 任务分解的方法

第5章 任务分解



什么是项目范围管理？

项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目**包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么**做出定义和规划，以及对这些内容进行控制的过程。





WBS (Work Breakdown Structure)

WBS?

为了达到项目制定的目标，创建项目所必需的各类成果物，将项目组需要实施的工作任务，**以成果物为主体**，按阶层进行分解后的结构。

特征

- 根据项目**全体范围**来定义。
- 将项目按照可操作的任务单位进行细化。
- WBS最底层的构成要素称为**工作包** (Work Package)
- 工作包是**项目进度**、**成本估算**、**监控**等管理的对象。
- 要体现确认后的最新版项目范围说明书中规定的任务。
- WBS的构成要素，对向项目干系人提供的成果物一览也是有帮助的。



WBS (Work Breakdown Structure)

➤任务分解的过程

- 将一个项目分解为更多的工作细目或者子项目，使项目变得更小、更易管理、更易操作。

➤任务分解的结果

- WBS（任务分解结构）。

➤WBS

- 面向可交付成果的。

➤Work Packages（工作包）

- WBS的最低层次的可交付成果。



WBS的重要性

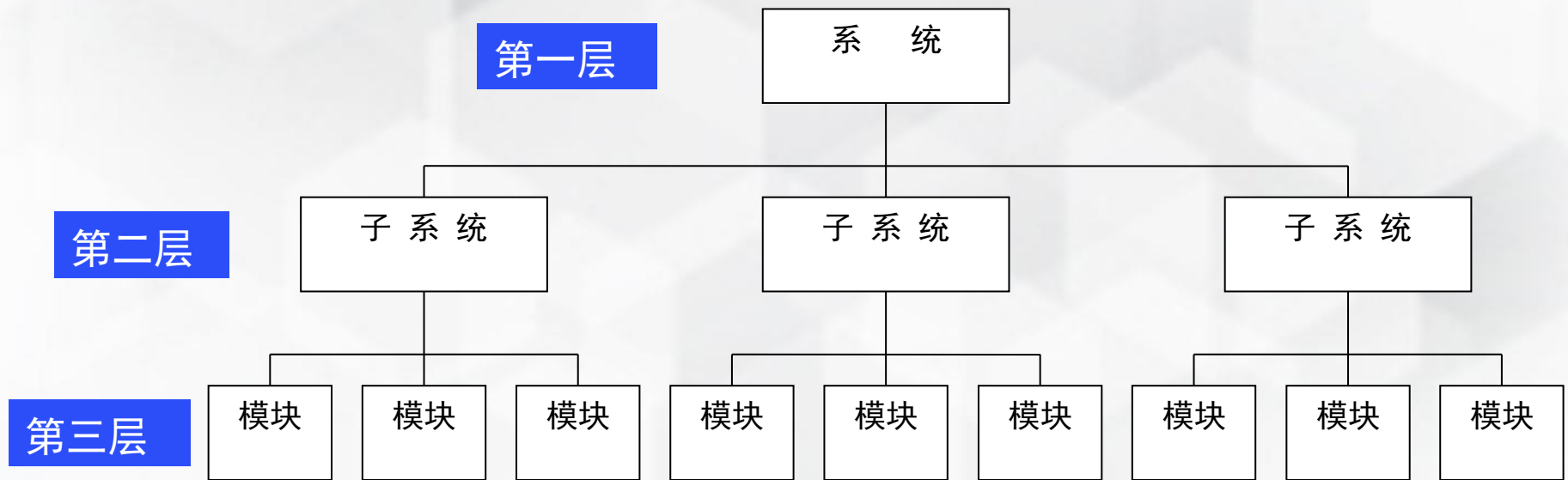
- 如果项目范围不明确的话，项目干系人的需求就会模糊不清，这是导致项目失败的主要原因之一。
- 在明确项目范围的同时，要完成成果物的**验收基准**和**提交期限**也必须确定下来。



- 以排除项目范围的模糊性为目的，为了将成果物的需求**明确化**而创建的就是**WBS**。
- **WBS**就是将整个项目成果物分解为一个一个要素成果物，需要提交什么样的成果物，为了这些成果物需要做什么工作等做具体描述的管理文档。
- 有了**WBS**，在最终成果物和工作内容变得更加清晰的同时，项目干系人之间的职责分工也就明确了。
- **WBS**也需要根据项目执行情况的变化，做适当的调整和修改。



WBS实例





PMI defines WBS

- 是面向可交付成果的对项目元素的分组，它组织并定义了整个**项目范围**。不在WBS中包括的工作就不是该项目的工作。
- 它是一个分级的**树型结构**，是对项目由粗到细的分解过程。工作结构每细分一个层次表示对项目元素更细致的描述。



PMI defines Work packages

- WBS的最低层次的可交付成果物。
- 工作包应当由唯一主体负责。
- 这一交付成果可以分配给另外一位项目经理进行计划和执行，或者通过子项目的方式完成。



创建任务分解结构

- 创建任务分解结构的过程，就是为了完成所有的项目成果物，将项目组所需要做的工作按阶层进行分解，并将分解结果做成WBS的活动。
- 根据项目范围说明书、公司的过去的同类项目的资料、WBS模板以及要素分解方法等，来编制WBS和WBS字典。

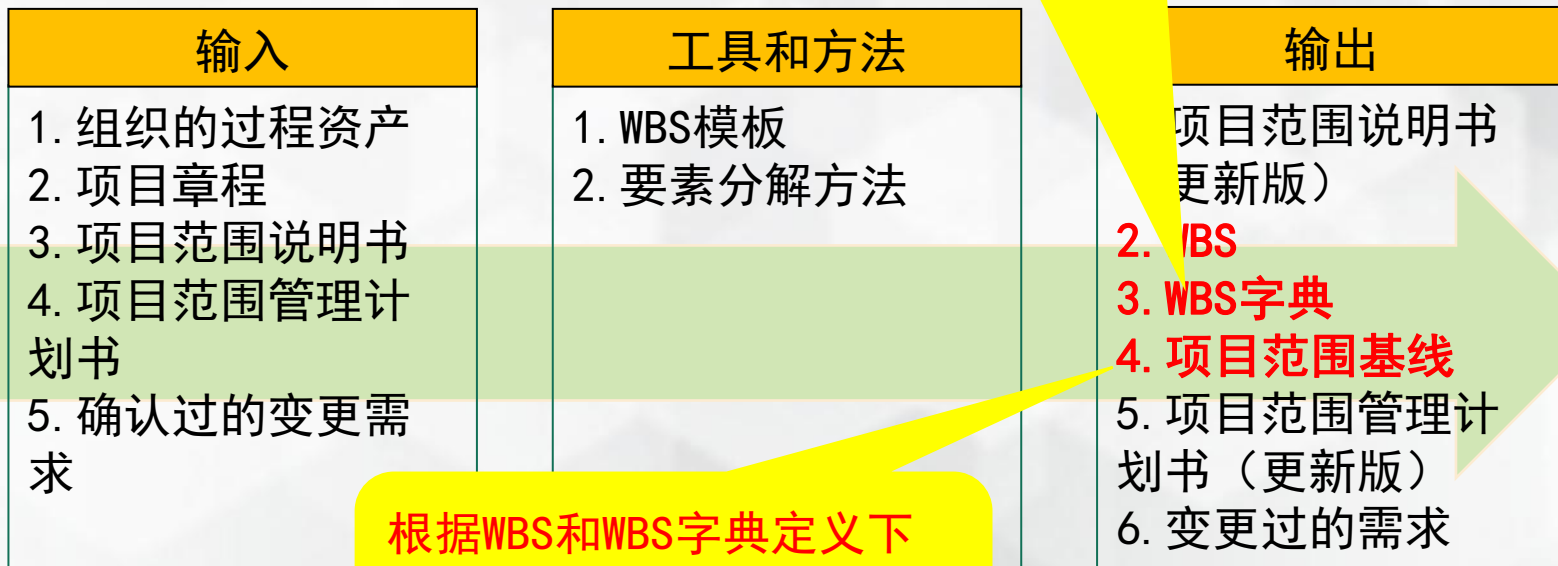
输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 项目章程 3. 项目范围说明书 4. 项目范围管理计划书 5. 确认过的变更需求	1. WBS模板 2. 要素分解方法	1. 项目范围说明书（更新版） 2. WBS 3. WBS字典 4. 项目范围基线 5. 项目范围管理计划书（更新版） 6. 变更过的需求



创建任务分解结构

- 创建任务分解结构的过程，就是为了完成所有的项目成果物，将项目组所需要做的工作按阶层进行分解，并将分解结果做成WBS的活动。
- 根据项目范围说明书、公司模板、WBS模板以及要素分解方法等，来编制WBS。

对WBS中的各个节点的意思加以说明或描述的就是WBS字典。



根据WBS和WBS字典定义下来的项目范围就叫做项目范围基线。



提问

任务分解是将一个项目分解为更多的工作细目或者
子项目，使项目变得更小、更易管理、更易
操作。



提问

WBS的中英文全称是

任务分解结构 (Work Breakdown Structure)。



提问

WBS最底层次可交付成果叫

工作包（ Work Packages）。



本章内容

➤ 软件需求管理过程

➤ 任务分解定义

➤ 任务分解结构的类型

➤ 任务分解的方法

第5章 任务分解



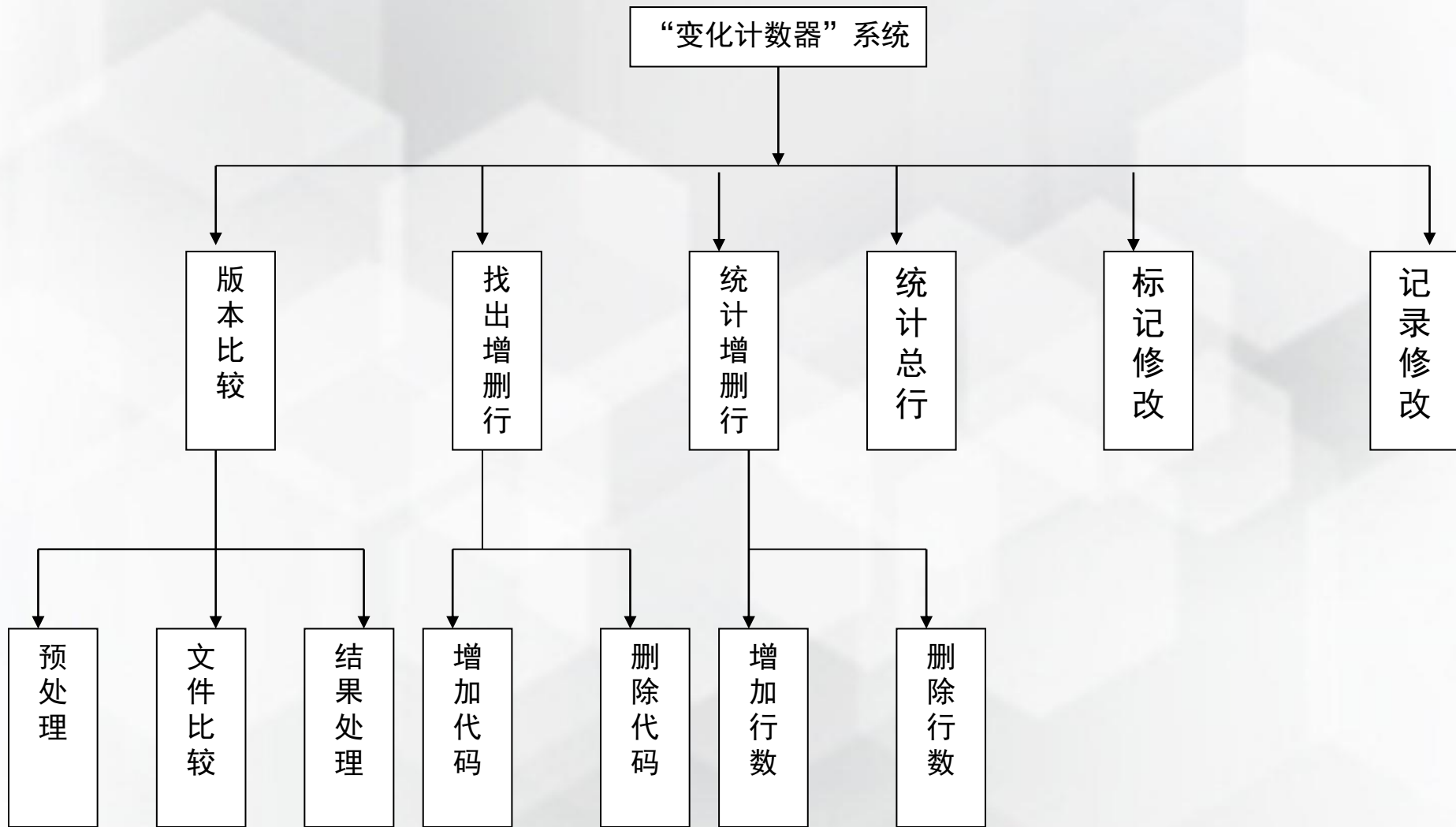
任务分解结构的类型

➤ 图表类型

➤ 清单类型



图表类型的例子





清单类型的例子

1. 变化计数器

1.1 比较两个版本的程序

1.1.1 预处理

1.1.2 文件比较

1.1.3 结果处理

1.2 找出修改后的程序中增加和删除的代码行

1.2.1 找出增加的代码行

1.2.2 找出删除的代码行

1.3 统计修改后的程序中增加和删除的代码行数

1.3.1 统计增加代码行数

1.3.2 统计删除代码行数

1.4 统计总的代码行数

1.5 设定标记以指示修改的次数

1.6 在程序的头部增加修改纪录



提问

一般来说，进行项目分解时，可以采用清单
或图表两种形式来表达任务分解的结果。



本章内容

➤ 软件需求管理过程

➤ 任务分解定义

➤ 任务分解结构的类型

➤ 任务分解的方法

第5章 任务分解



任务分解的基本过程



输入
1. 组织的过程资产 2. 项目章程 3. 项目范围说明书 4. 项目范围管理计划书 5. 确认过的变更需求

工具和方法
1. WBS模板 2. 要素分解方法

输出
1. 项目范围说明书（更新版） 2. WBS 3. WBS字典 4. 项目范围基线 5. 项目范围管理计划书（更新版） 6. 变更过的需求



任务分解的方法

➤ 类比

虽然每一个项目是唯一的，但是，WBS经常可以被“重复使用”，有些项目间在某种程度上是具有相似性的。

➤ 模板

许多应用领域都有标准或半标准的WBS模板，它们可以当做模板参考使用。

➤ 自上而下

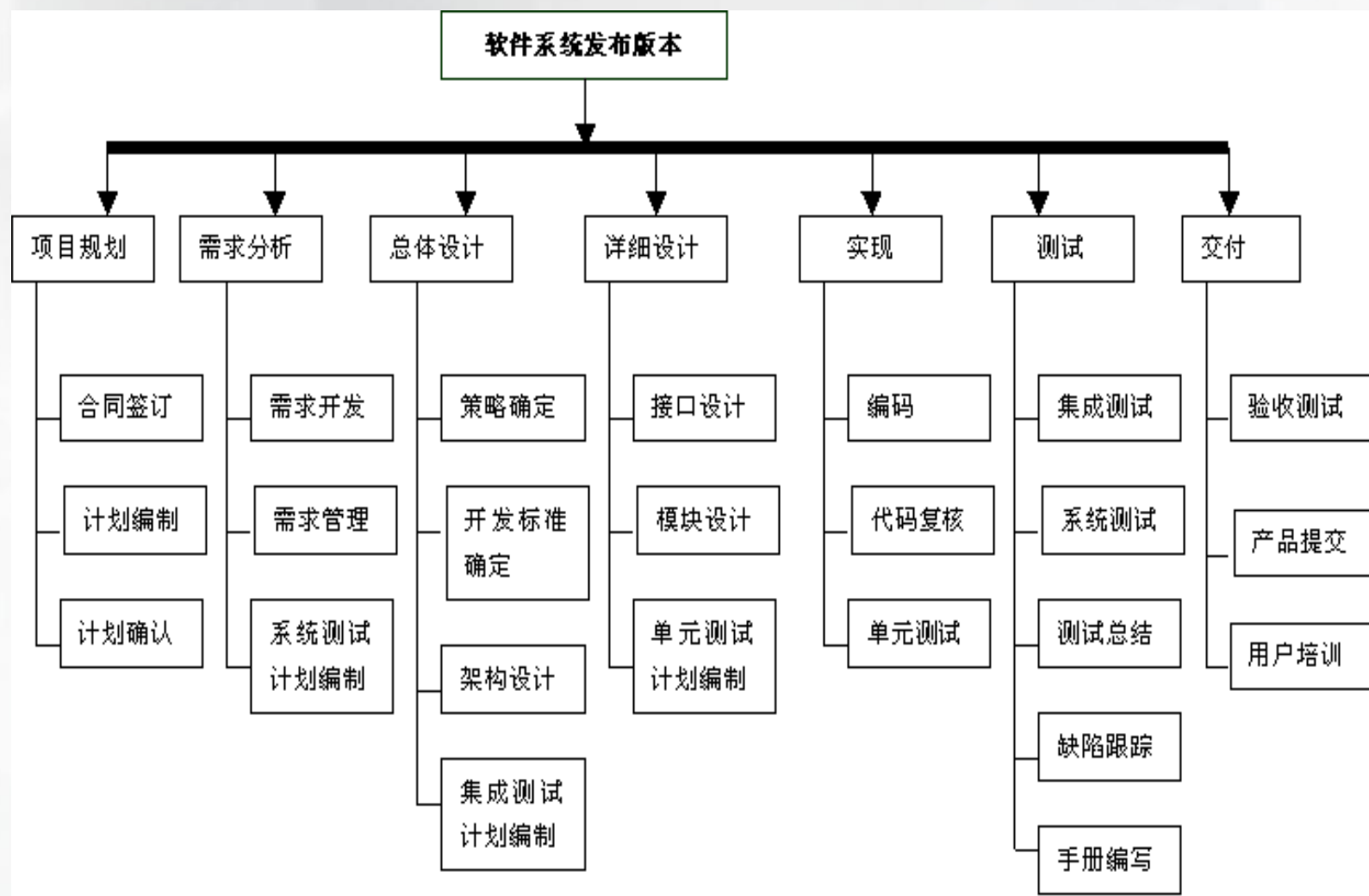
采用的是演绎推理的方法，这是因为它沿着从一般到特殊的方向进行。它是创建WBS的最好办法。

➤ 自下而上

- 从特殊到一般方向进行的。首先定义一些特殊任务，然后将这些任务组织起来，形成更高级别的WBS。
- 如果项目是一个崭新的项目，可以采用自下向上方法创建WBS。

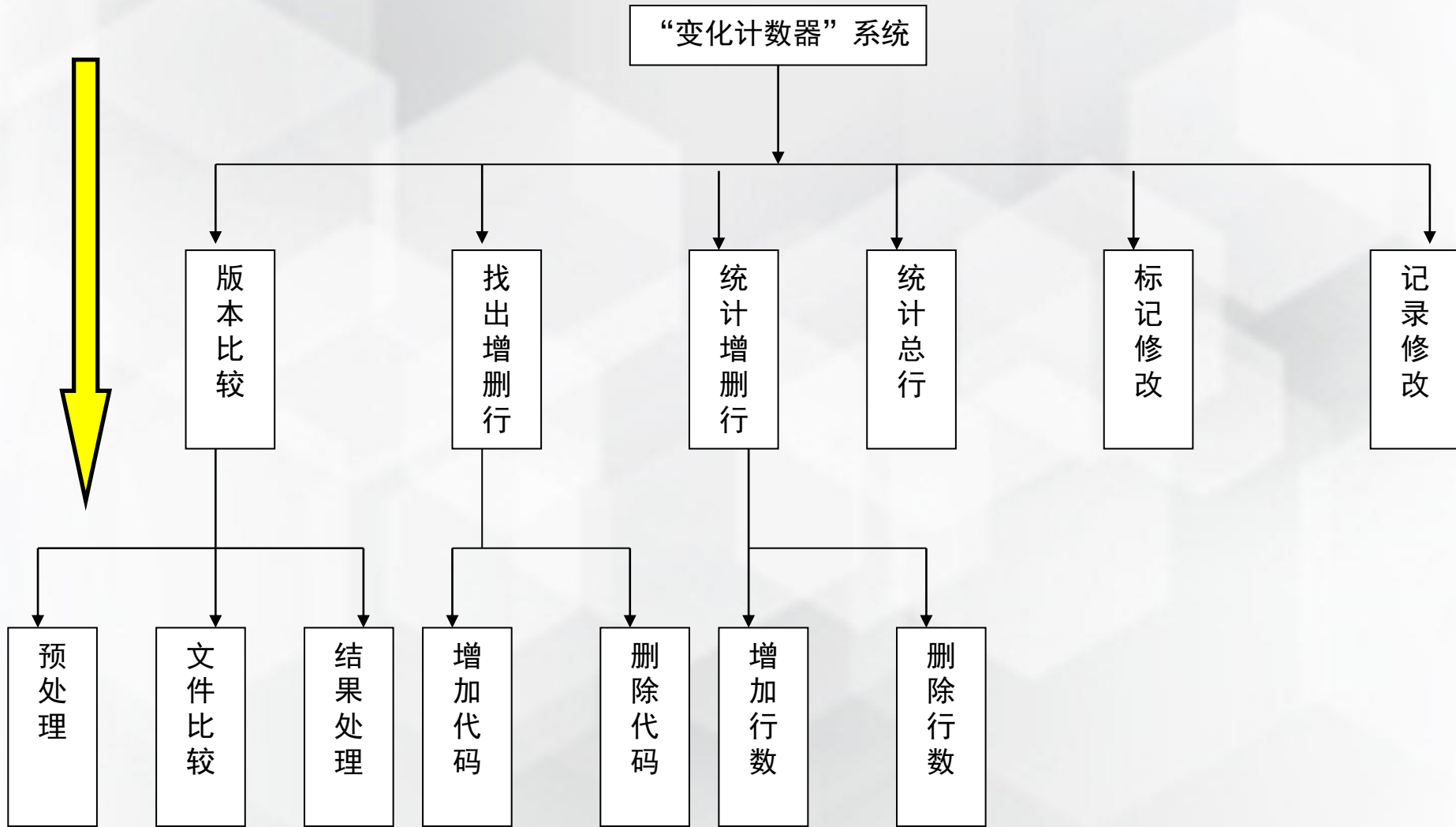


WBS模板举例



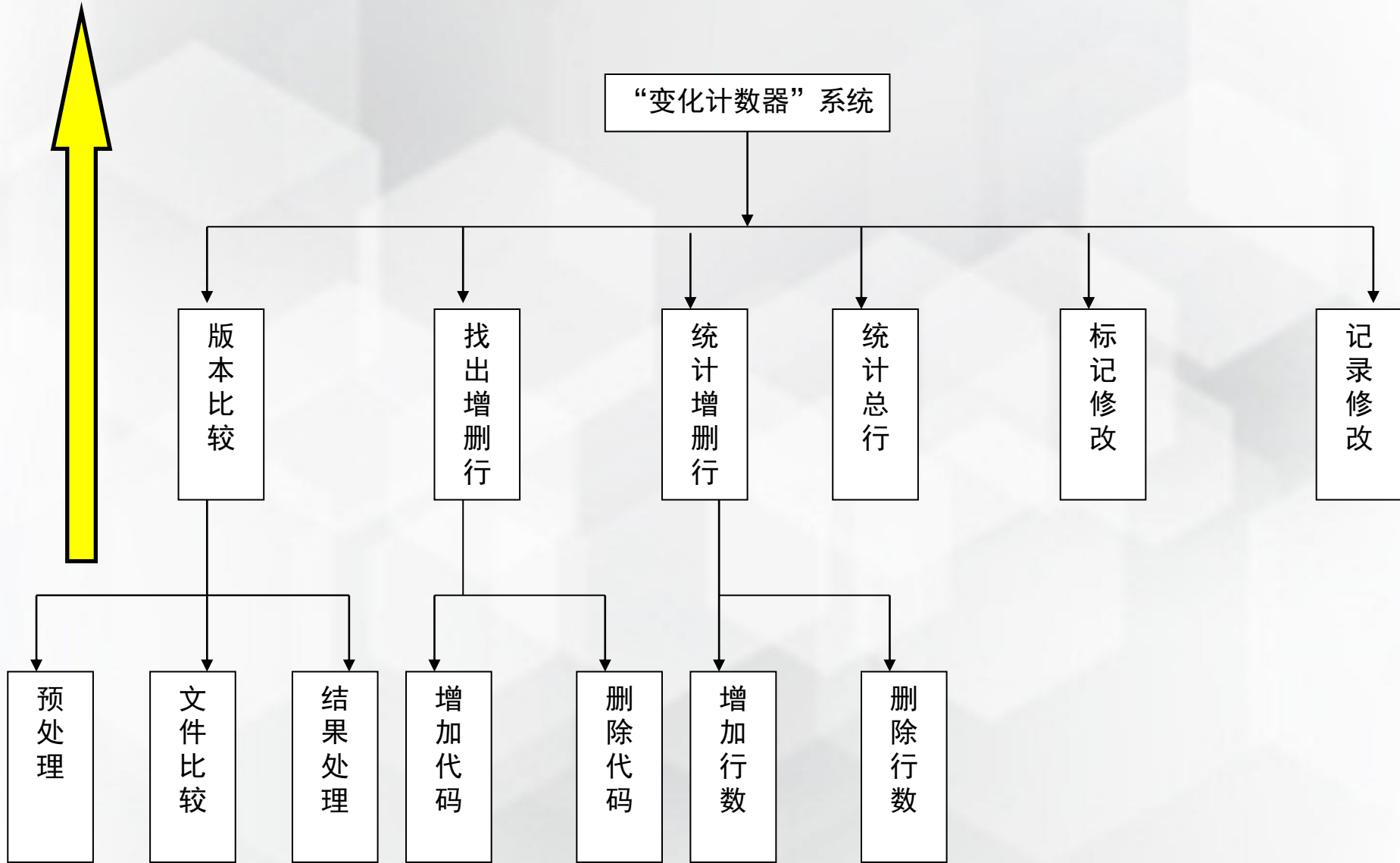


自上而下图例





自下而上图例





WBS分解步骤

- 确认并分解项目的组成要素
- 确定分解的标准（标准要统一）
- 确定分解是否详细（必要时可建立编号）
- 确定项目交付成果
- 验证分解的正确性



分解的标准

进行任务分解的标准应该统一，不能有双重标准，选择一种项目分解标准之后，在分解过程中应该统一使用此标准，避免使用不同标准导致的混乱。通常采用以下两种标准。

➤按生存周期标准

➤按功能组成标准



分解标准应统一

学生管理系统

➤ 按照生存期标准分解

- 规划
- 需求
- 设计
- 编码
- 测试
- 提交

➤ 按照功能组成标准分解

- 1 招生管理
- 2 分班管理
- 3 学生档案管理
- 4 学生成绩管理



分解标准应统一

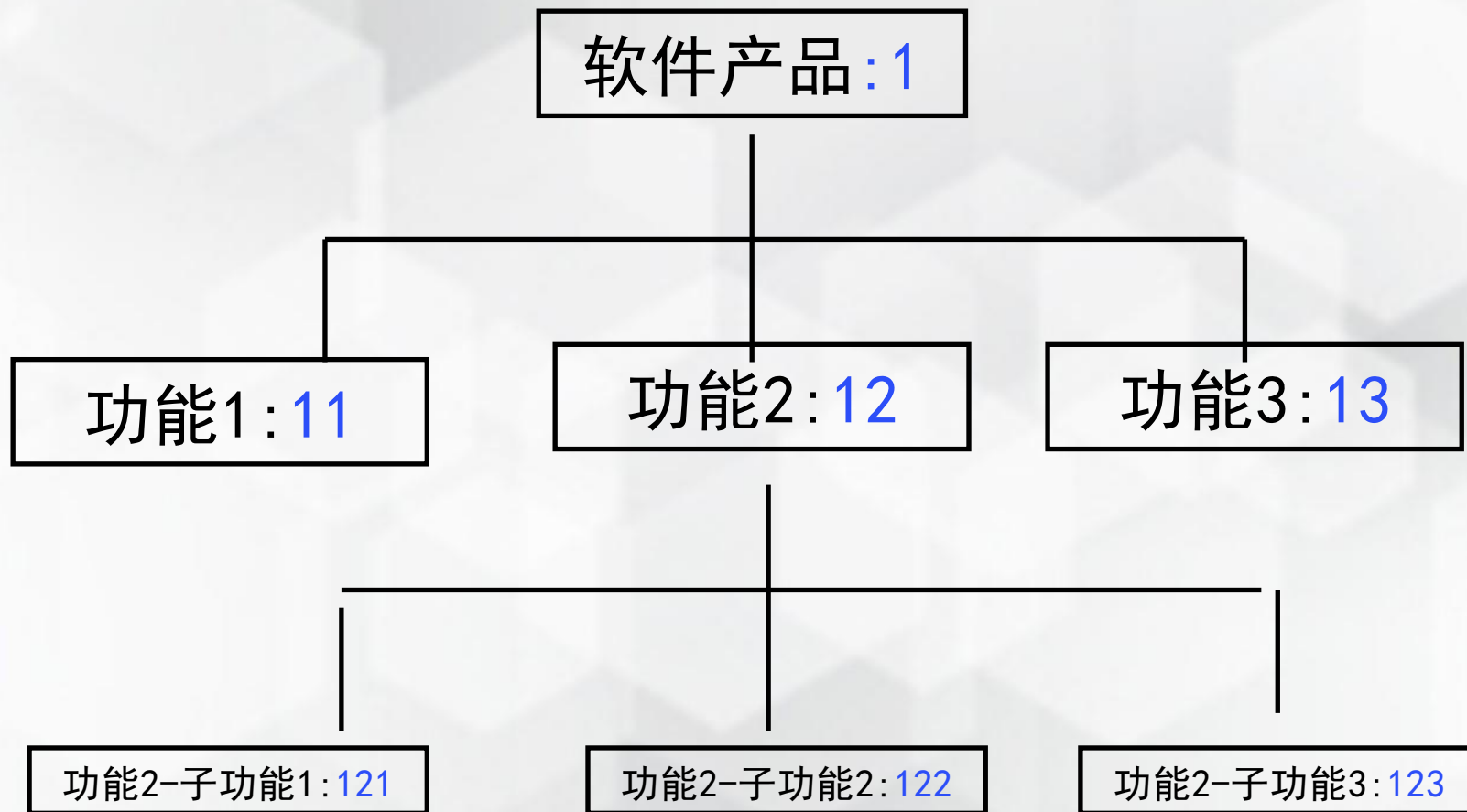
不能同时使用两种标准进行分解

1. 招生管理
2. 分班管理
3. 学生档案管理
4. 学生成绩管理
5. 规划
6. 需求
7. 设计
8. 编码
9. 测试
10. 提交



WBS编号的例子

每一项条目都应该有一个唯一的编号





WBS编号的例子

标识项	功能名	
F1.1	获取网络资源数据	
F1.2	将资源数据存入数据库	
F1.3	获取网络资源信息	
F1.4	观察网络资源	
F1.4.1	依类型分类观察网络资源	
F1.4.2	依状态分类观察网络资源	
F1.5	观察逻辑网	
F1.6	观察资源状态	
F1.7	修改网络资源的状态	
F1.8	依条件检验网络使用情况	
F1.9	显示拓扑图	
F1.10	建立通道	



验证分解结果的正确性

- 最底层的要素是否是实现目标的充分必要条件；
- 最底层要素是否有重复；
- 每个要素是否有清晰完整定义；
- 最底层要素是否有定义清晰的责任人，是否可以
进行后续的成本估算和进度安排。



WBS分解指南

- WBS分解的规模和数量因项目而异、因项目经理而异；
- 收集与项目相关的所有信息；
- 参看一下类似项目的WBS，与相关人员讨论；
- 可以参照模板；
- 最低层是可控的和可管理的，但是避免不必要的过细，最好不要超过7层；
- 软件项目推荐分解到40小时的任务；



WBS分解指南

- 每个Work Package必须是一个可交付成果物；
- 定义任务完成的标准；
- 每个WBS必须有利于责任分配；
- 必要时可以准备WBS字典；
- 最后与相关人员进行评审。



WBS字典内容（例子见p90）

WBS表示号	
名称	
主题目标	
描述	
完成的任务	
责任者	
完成的标识	
备注	



WBS的意义

- 提供了**项目范围基线**，是后续范围变更管理的重要输入；
- **项目范围基线**：**WBS（核心部分）**、**批准的需求规格说明**、**WBS字典**；
- 为评估和分配任务提供具体的工作包；
- 是进行后续的**成本估算**和编制**项目进度**的基础；
- 对整个项目成功的集成和控制起到非常重要的作用。



提问

WBS中的每一个具体细目通常都指定唯一的（ ）。

A、编号 ✓

B、地点

C、功能模块

D、提交截止日期



提问

下列不是创建WBS的方法的是（ ）。

- A、自顶向下
- B、自底向上
- C、控制方法 ✓
- D、模板参照



提问

任务分解时，（ ）方法从特殊到一般的方向进行，首先定义一些特殊的任务，然后将这些任务组织起来，形成更高级别的WBS层。

A、模板参照

B、自上向下

C、类比

D、自下向上 ✓



提问

下列关于WBS的说法，不正确的是（ ）。

- A、WBS是任务分解的结果。
- B、不包括在WBS中的任务就不是该项目的工作。
- C、可以采用清单或者图表的形式表示WBS。
- D、如果项目是一个崭新的项目，最好采用自上向下方法开发WBS。✓



提问

检验WBS分解结果正确与否的标准不包括以下那一项？

()

- A、最底层的要素是否是实现目标的充分必要条件
- B、分解的层次不少于3层 ✓
- C、最底层元素是否有重复
- D、最底层要素是否有清晰完整定义



提问

WBS是对项目由粗到细的分解过程，它的结构是（ ）

- A、分层的集合结构
- B、分级的树形结构 ✓
- C、分层的线性结构
- D、分级的图状结构



提问

任务分解时，（ ）方法从一般到特殊的方向进行，从项目的大局着手，然后逐步分解子细目，将项目变为更细、更完善的部分。

A、模板参照

B、自上向下 ✓

C、类比

D、自下向上



提问

项目的范围基线是由

WBS、

批准的需求规格说明、

WBS字典组成的。